

计算机动画

蒋浩

Email: jianghao@ict.ac.cn

课程合作

- 自1995年至今为浙江大学CAD&CG国家重点实验室固定研究人员，CCF虚拟现实专委会副主任，主持和完成国家重点研发计划、国家自然科学基金、973课题、863项目等50多项
- 主要从事计算机动画、虚拟现实、计算机图形、数字化服装、数字医疗、人工智能应用等方面的研究
- 在影视特效、交通仿真（无人驾驶）、个性化食品打印、布料动画和虚拟试衣、创意性三维建模、隐式曲面计算、非真实感绘制、纹理设计与合成、数字化三维人脸美化、计算机艺术、牙齿隐形矫治、表情动画等理论和方法方面取得了重要进展，获授权国家发明专利40多项，发表学术论文200多篇



浙江大学
金小刚教授

课程合作

- 研究方向为虚拟现实、人工智能与计算机视觉，在IEEE TVCG等国内外重要学术期刊发表论文50 余篇
- 2017年起在华北电力大学讲《计算机动画技术与算法》课程
- 获北京市高等教育教学成果二等奖、北京市高校优质课程及优秀主讲教师、北京市高校优质教材重点项目、北京市本科设计（论文）优秀指导教师
- 获华北电力大学教学优秀特等奖、华北电力大学教学成果一等奖、华北电力大学十佳班主任、华北电力大学优秀硕士论文指导教师，入选华北电力大学教学名师培育计划。



华北电力大学
石敏副教授

「人的感知」 物理世界



「虚拟世界」与物理世界

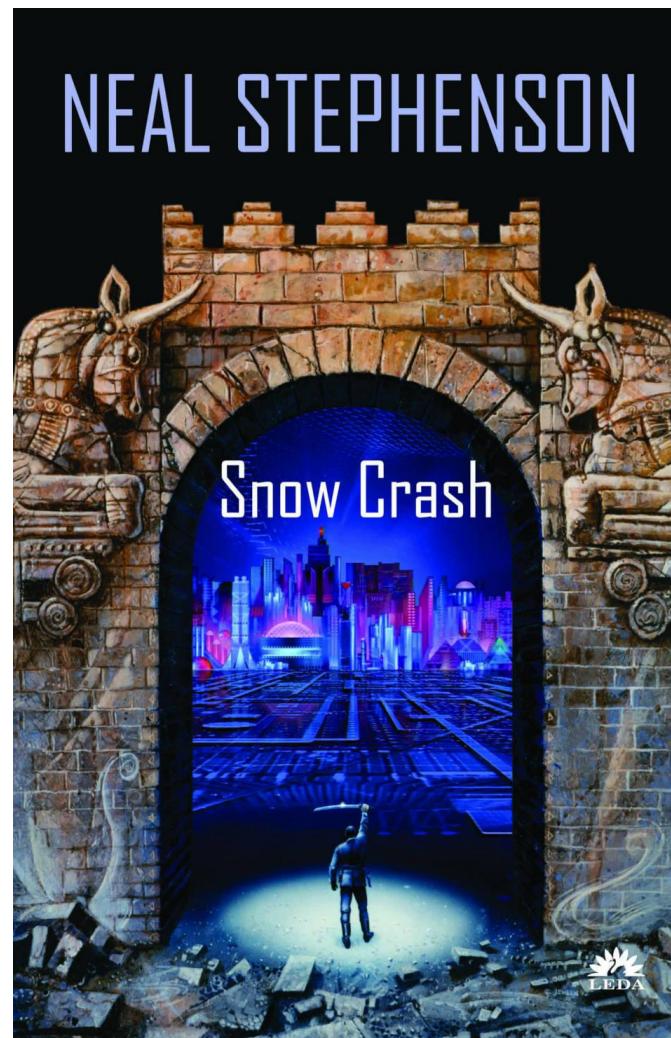


计算机图形学



「图形与元宇宙」 名字来源

- 1992年，美国作家尼尔·斯蒂芬森出版了一本名为《雪崩》(Snow Crash) 的科幻小说
- 作者靠奇特的想象力构建了一个平行于现实世界的网络世界，并将其命名为“Metaverse”
- 所有现实世界中的人在metaverse中都有一个对应的化身(Avatar)
- Metaverse：就是现在所称的元宇宙



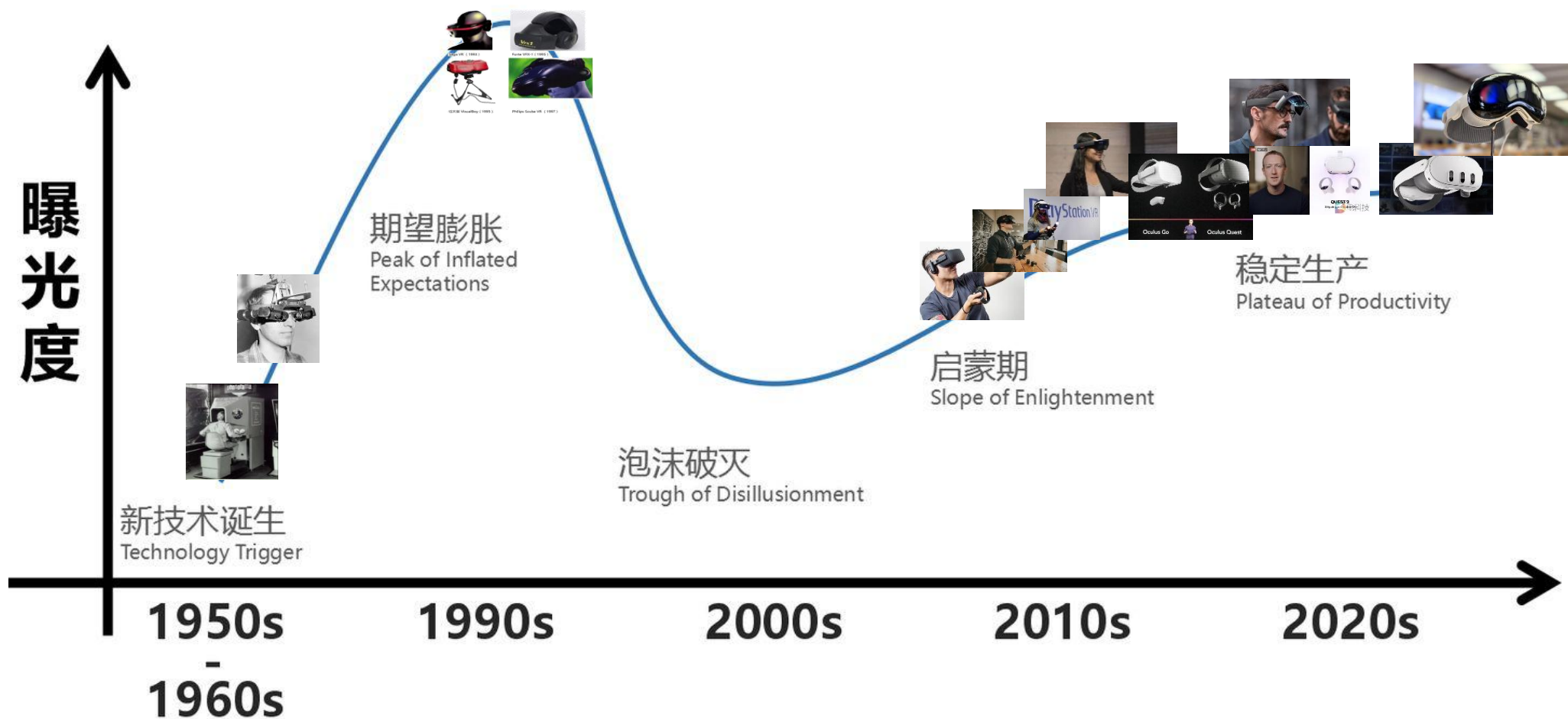
「图形与元宇宙」 雪崩



在《雪崩》中，元宇宙由现实与虚拟混合而成的数字世界，主人公戴上眼镜和耳机，连接电脑，就能进入一个虚构空间。它平行于现实世界，但拥有完整社会、经济和价值体系的三维数字空间，具有去中心化特征，有一套与现实相似的运作规则——土地可以开发，做生意需要钱和许可证，人们在这个世界有分身，可娱乐、交易、生活。

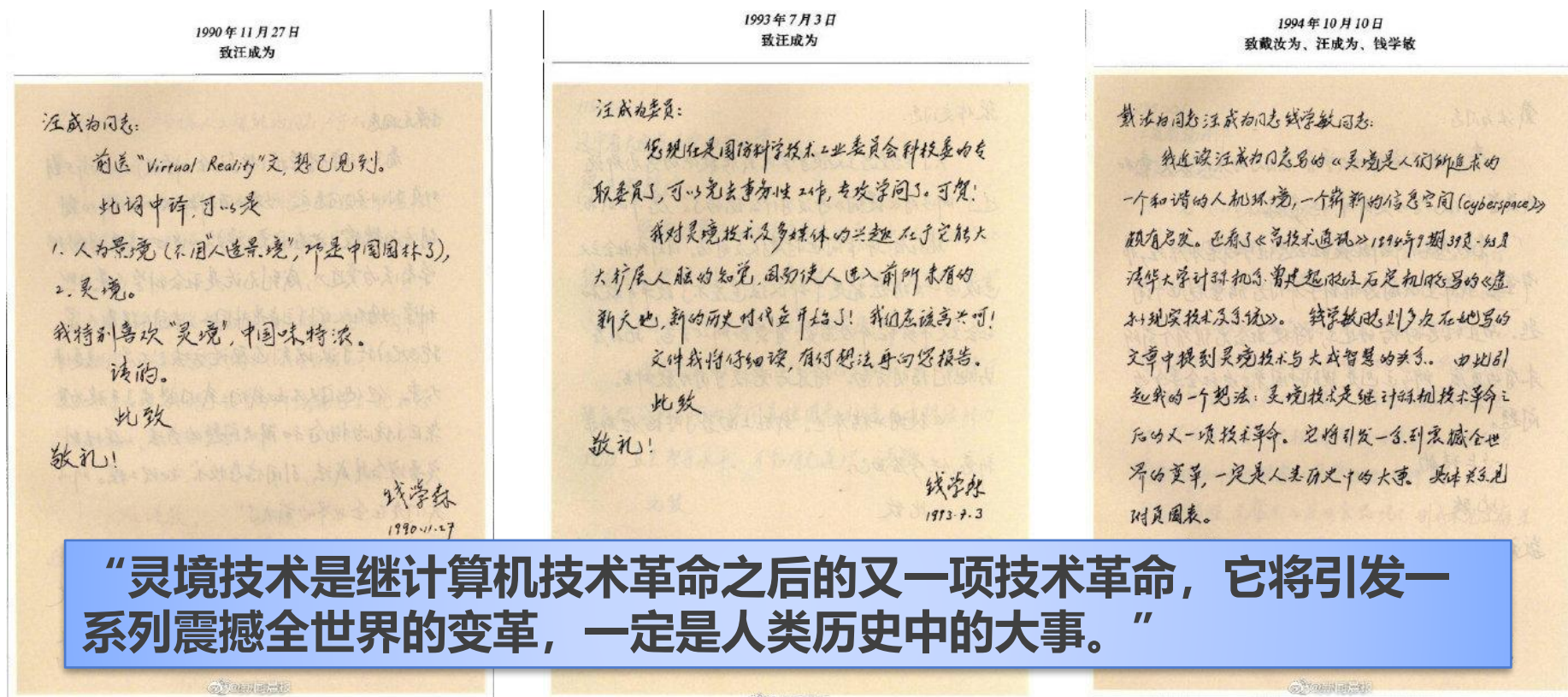
「从VR设备看VR的发展」

VR 技术成熟度曲线



「中国VR概念的引入」

- 汉语盘点2021评选结果中，“元宇宙”当选年度国际词
- 纪念钱学森诞辰110周年时，关于钱学森曾给VR（虚拟现实）命名“灵境”的话题也引发了热议



虚拟
合成现实
Synthetic Reality



「2019年图灵奖」 没有他们，就没有《玩具总动员》

2019 ACM A.M. Turing Award



Edwin Catmull

© Deborah Coleman/Pixar



Patrick Hanrahan

© Andrew Brodhead/Stanford University

AWARDS & RECOGNITION

ACM Announces 2019 Turing Award
Recipients

“没有他们，就没有《玩具总动员》”
“授予CG特效背后的两位科学家”
“为何颁给了拍动画片的大叔”
“从阿凡达到图灵奖，皮克斯元老的动画梦”

2020年3月18日，美国计算机学会ACM公布了2019年的图灵奖获得者，他们分别是斯坦福大学计算机图形学实验室教授Patrick M. Hanrahan以及计算机科学家、皮克斯动画工作室联合创始人Edwin E. Catmull，以表彰他们对计算机生成动画产生的“革命性影响”。

从《玩具总动员》看计算机动画

3D动画



2D动画



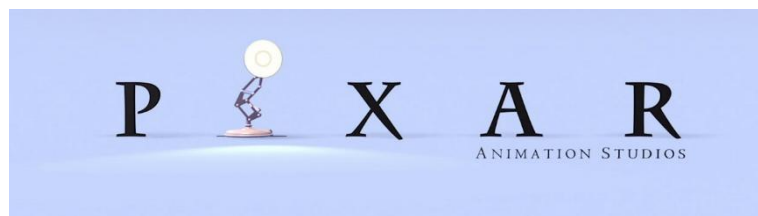
世界上第一部完全以电脑技术制作而成的动画长片，把动画电影推向了一个全新的时代，奥斯卡还为导演约翰·拉塞特颁发了“特别成就奖”。收获近3.5亿全球票房，而且成为了1995年美国本土的票房冠军

“《玩具总动员》是动画向前景光明的新领域迈出了迷人的第一步”——《洛杉矶时报》

从《玩具总动员》看计算机动画

特效团队的创作流程：

- I. **模型**：用电脑为角色和场景、道具建立三维模型
- II. **动画**：动画师通过模型上的控制点将角色的动作和神态设计得更细腻（比如胡迪光是脸部就有大约 100 个控制点）
- III. **布景和运镜**：将角色和道具安排到场景内，用虚拟摄影机拍摄不同镜头，捕捉情绪氛围和故事重点
- IV. **渲染**：最后几个阶段就是上色、加入灯光、动画渲染和进行最后的润色



皮克斯
动画工作室



从《玩具总动员》看计算机动画

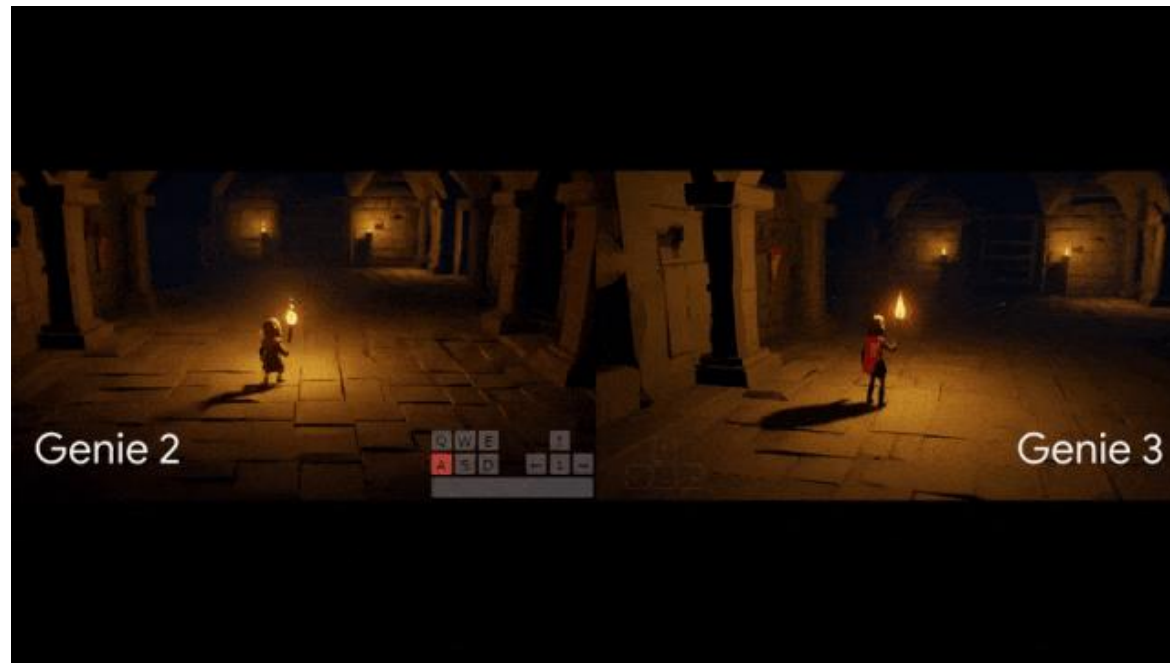


- 片长共81分钟
- 每一帧制作时间都要耗时4至13小时不等
- 整个工作系统由87台双CPU和30台4 CPU的SUN Sparc工作站组成
- 还有一台SUN Sparc1000服务器

从AGI看计算机动画



Sora, Sora Turbo, Seedance



Genie 2, Genie 3

计算机动画的未来？

动画(Animation)

- 动画animation出自拉丁文anima，指的是“灵魂”
- 动词形式‘animate’ == ‘to give life to’
- 移动不能自己移动的物体
- 在图形上加上时间这一维度
- 动画师指定物体如何在时间或空间域上移动

动画形成的视觉感知原理

- 所谓动画，就是指通过以每秒若干帧的速度顺序地播放静止图像帧以产生运动错觉的艺术。



- 动画利用了人的**视觉残留**这一特点，即上个画面的残留还未消失，下一个画面又进入视觉，这样循环往复，在人的眼中形成动态的画面。

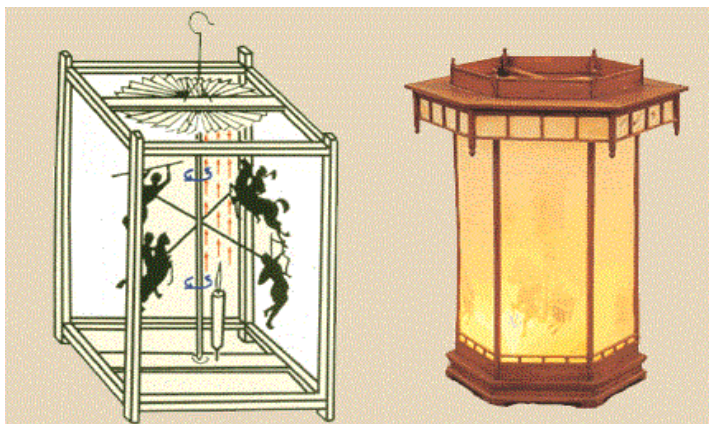
动画形成的视觉感知原理

- 视觉残留（英文：Persistence of vision）是指在光停止作用后，仍然保留一段时间的现象
- 对于不同频率的光有不同的暂留时间，它是现代影视、动画等视觉媒体制作和传播的根据。要达成最基本的视觉暂留效果至少需要10fps



动画形成的视觉感知原理

- 该现象首先被中国人发现，唐宋古籍中记载的走马灯便是据历史记载中最早的相关运用



南宋·周密《武林旧事·卷二·灯品》

“若沙戏影灯，马骑人物，旋转如飞。”

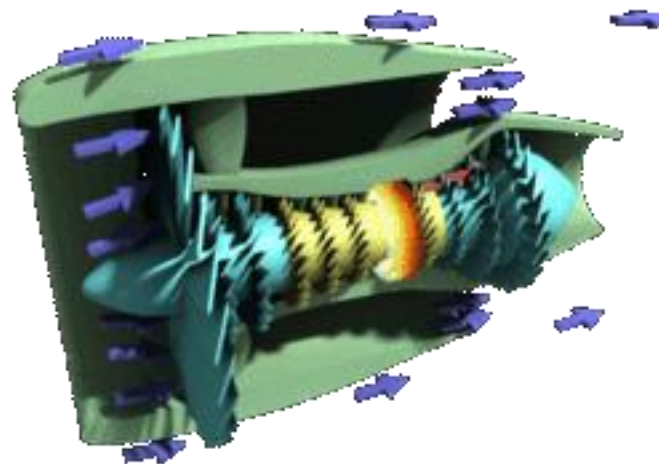
南宋·范成大《上元纪吴中节物俳谐体三十二韵》

“映光鱼隐现，转影骑纵横。”

除夕、元宵、中秋等传统节日，民间风俗要挂花灯，走马灯为其中一种

动画形成的视觉感知原理

- 该现象首先被中国人发现，唐宋古籍中记载的走马灯便是据历史记载中最早的相关运用



走马灯虽是个玩具，但其与近代燃气涡轮发动机的原理，却如出一辙

动画形成的视觉原理——西洋镜

- 1831年，法国人William George Horner(威廉·乔治·候纳)发明了zoetrope(西洋镜)
- 画好的图片按照顺序放在机器的圆盘上，圆盘可以在机器的带动下转动
- 这部机器有一个观察窗，用来观看活动图片效果
- 在机器带动下，圆盘低速旋转。圆盘上的图片也随着圆盘旋转。从观察窗看过去，图片似乎动了起来，形成动的画面



西洋镜

传统卡通动画(Cartoon)

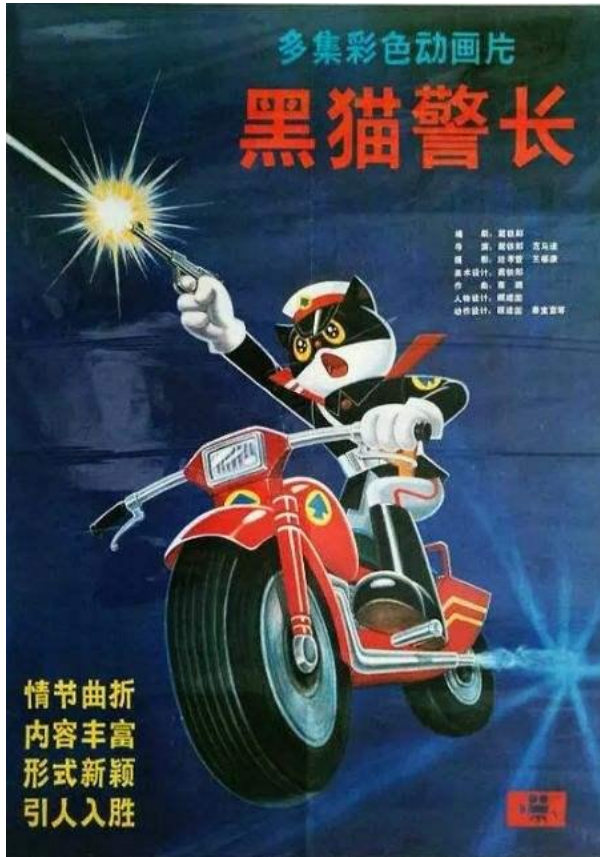


日本：《聪明的一休》



美国：《猫和老鼠》

传统卡通动画(Cartoon)



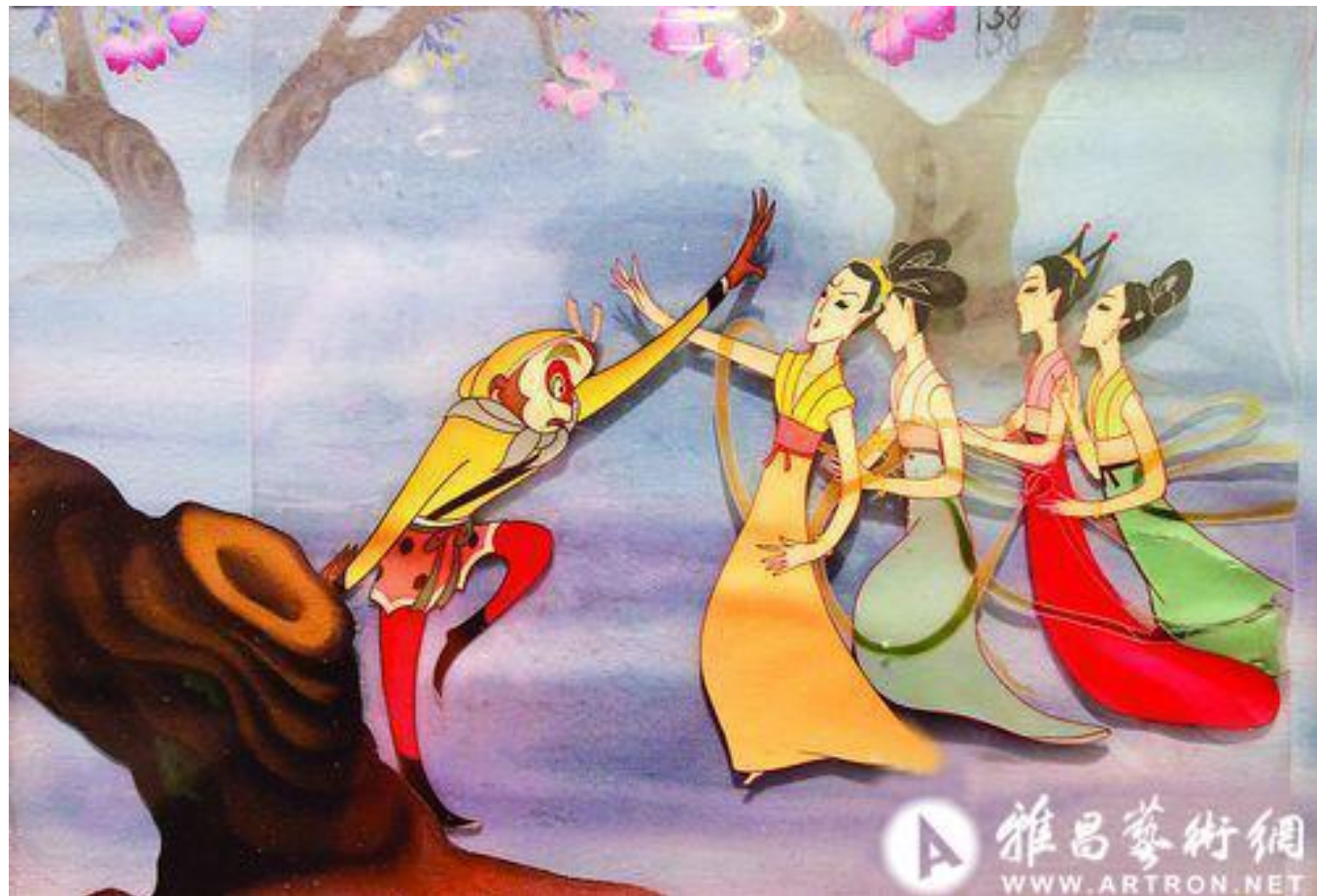
中国：《黑猫警长》



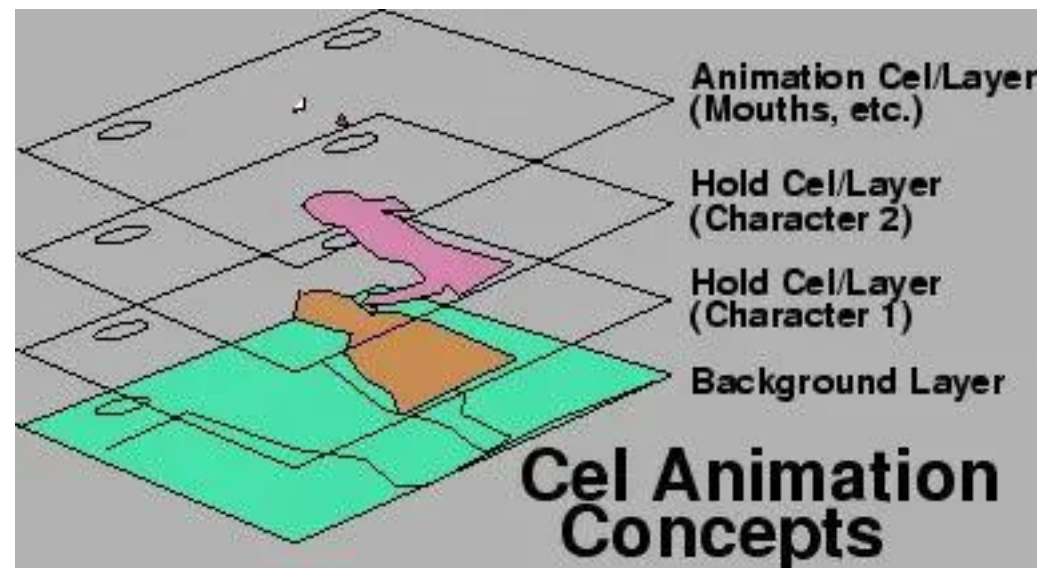
中国：《大闹天宫》

1961年问世，是中国第一部彩色动画长片，画面带有鲜明的民族特色，在国内外都产生了巨大的轰动

传统手工卡通动画制作



非常珍贵的《大闹天宫》赛璐璐片



塞璐璐片(一种可以覆盖到背景上的透明胶片)

传统手工卡通动画制作



先由动画设计师用手工方式在赛璐路片(一种可以覆盖到背景上的透明胶片)上画好画面，与背景画面合成后，通过连续拍摄存贮在胶片上。

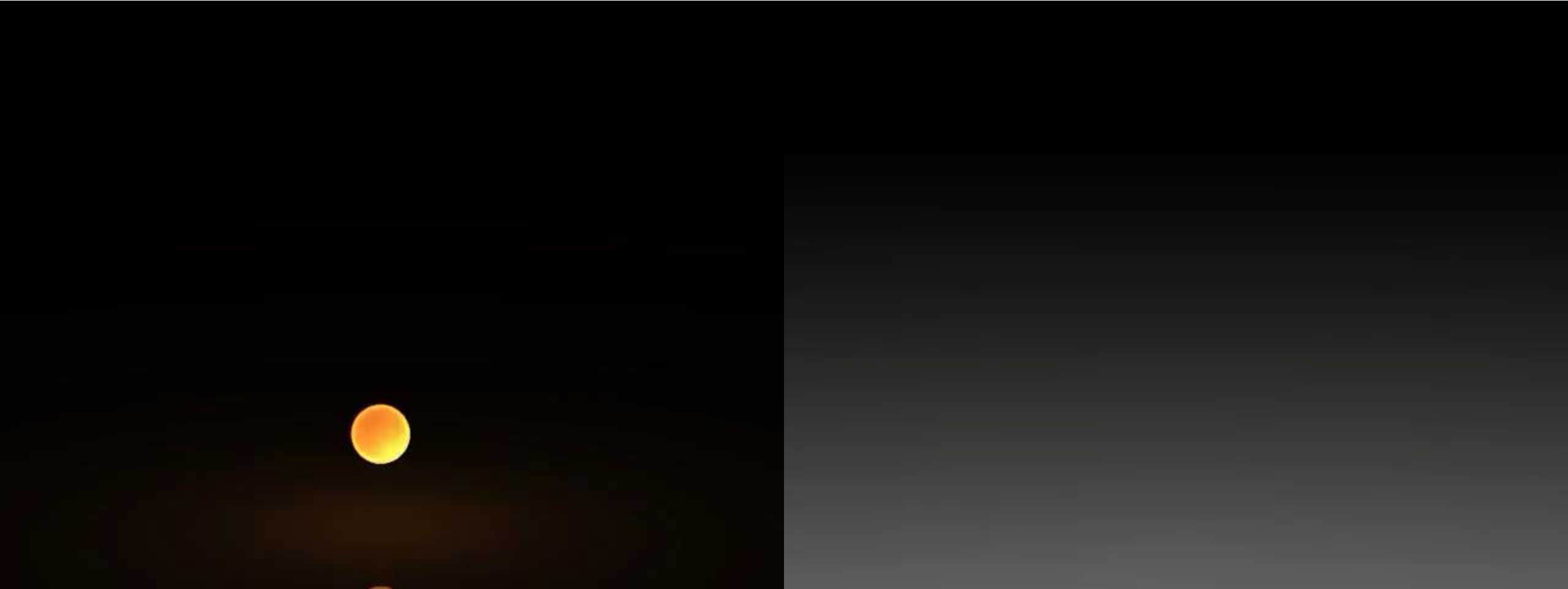
《铁臂阿童木》 赛璐路片

传统手工卡通动画制作流程

- 故事 → 剧本 → 人物造型 → 原画 → 动画 → 动检（检查出动作的流畅性等） → 描线 → 上色 → 色检 → 拍摄 → 后期制作；
- 传统动画需要大量的劳动力和繁琐的手绘工作；
- 《大闹天宫》是我国第一部彩色动画长片，由上海美术电影制片厂历时4年完成，此片放映时间达117分钟，共绘全长3140米的15,4000张画面！
- 解决办法： 计算机动画！

**采用计算机动画，可以比较容易地
制作传统动画难以制作的动画！**

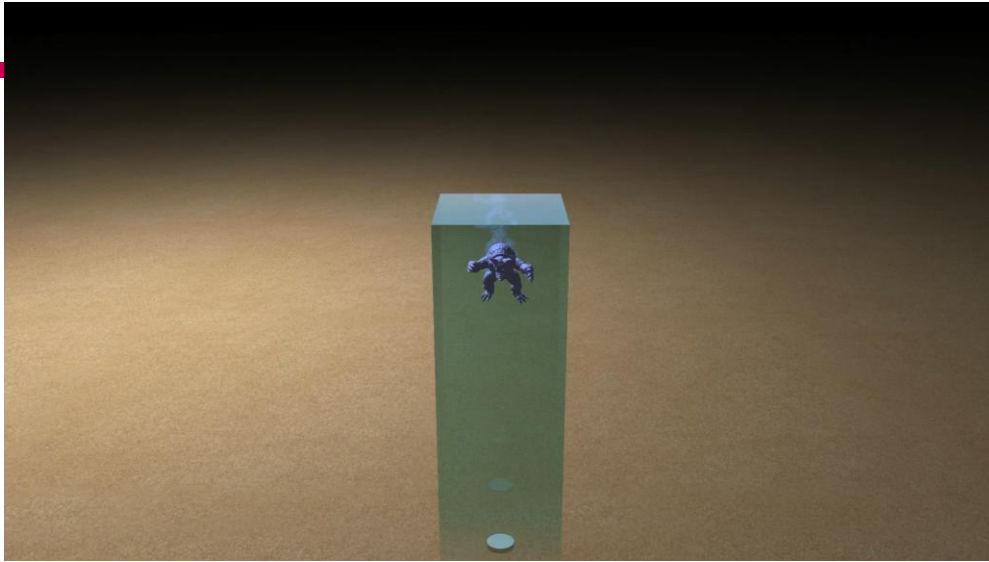
计算机动画示例



火

烟

计算机动画示例

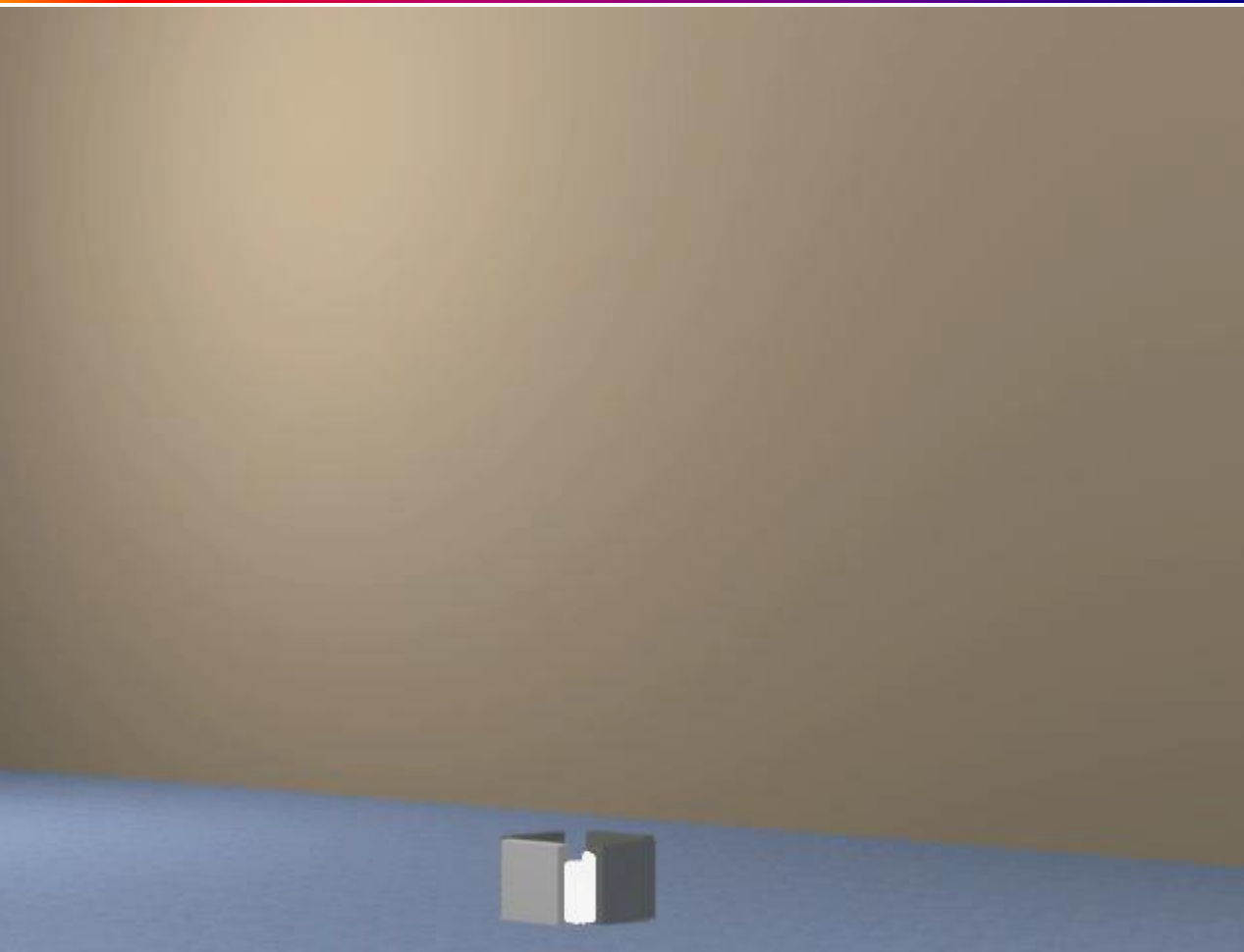


气泡



水

计算机动画示例

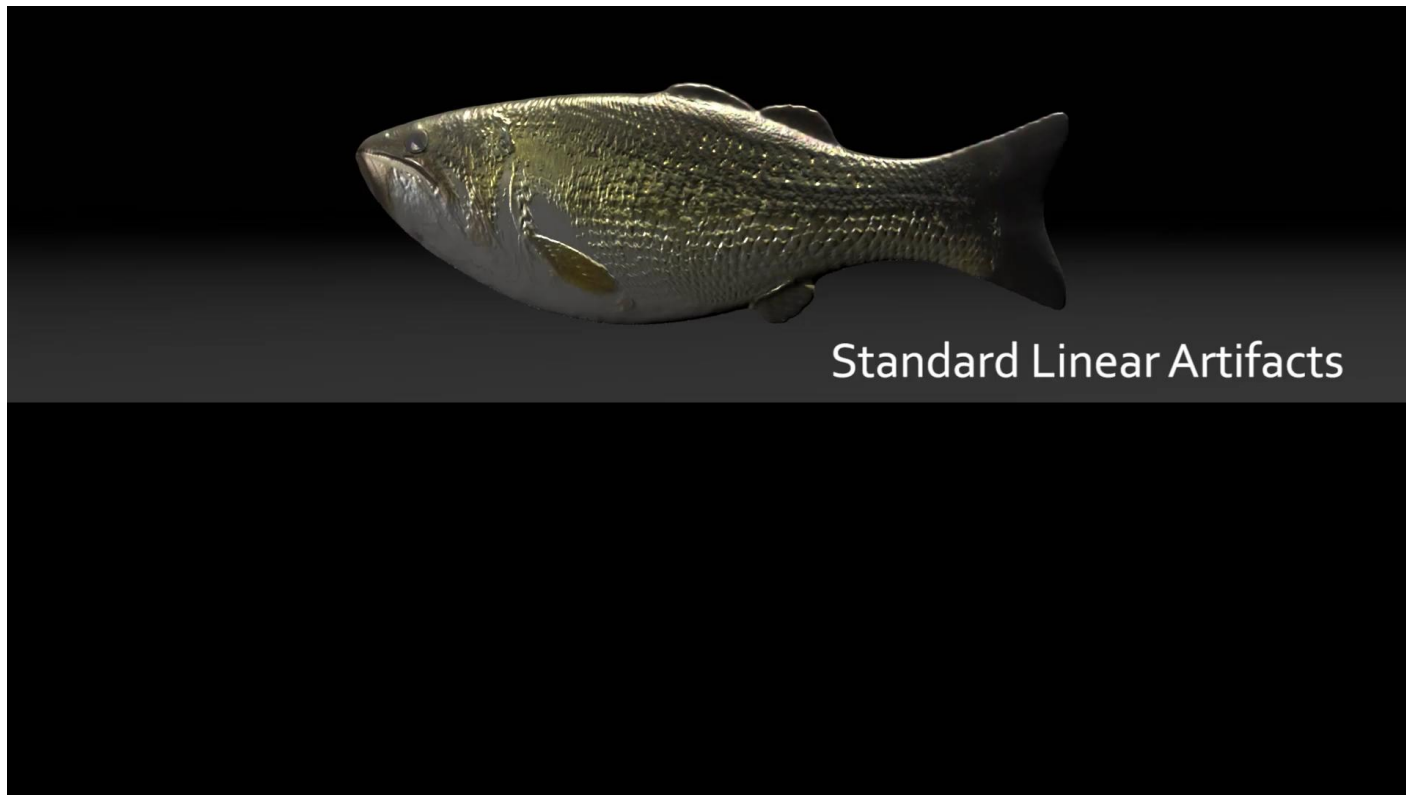


爆炸

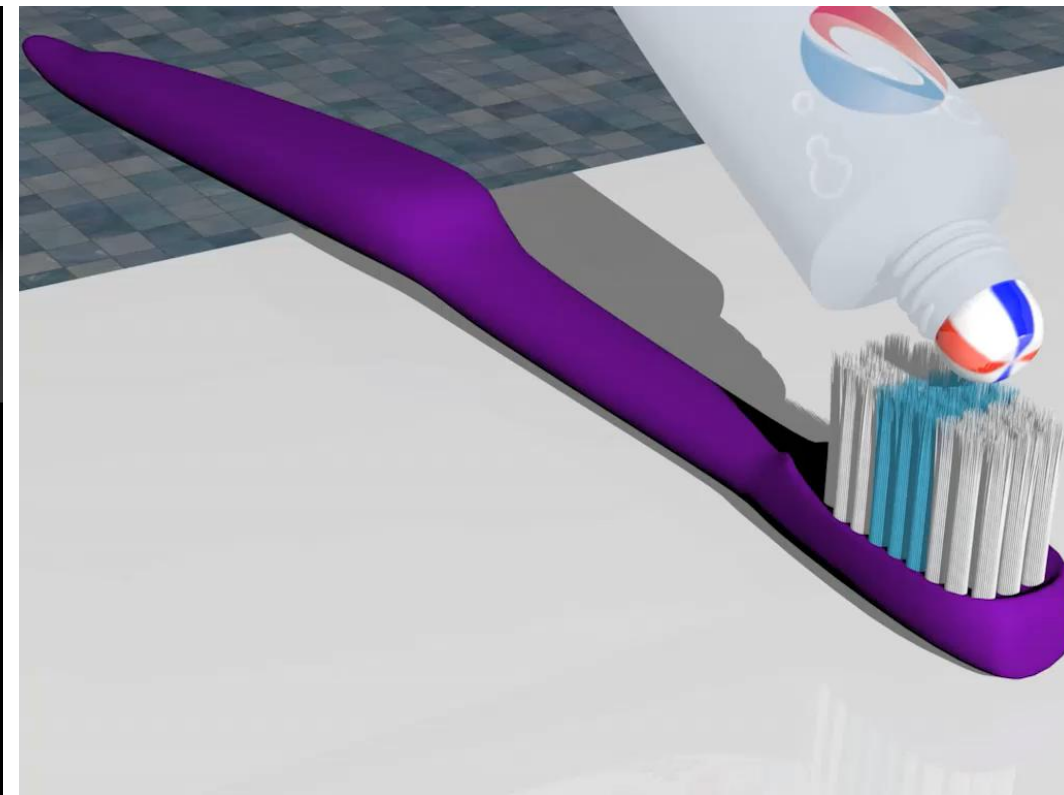


海浪

计算机动画示例



可变形表面



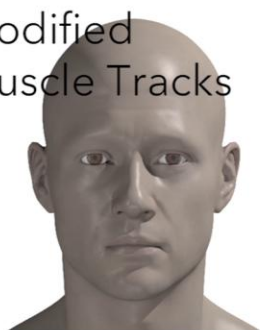
非牛顿流体

计算机动画示例

Blendshape
Performance



Modified
Muscle Tracks



Modified
Muscle Tracks



Retargeted Performance



Retargeted Muscles



人脸

Shadow Boxing

人体

计算机动画示例



毛发

计算机动画示例



Kwang-Jin Choi and Hyeong-Seok Ko, SIGGRAPH 2002

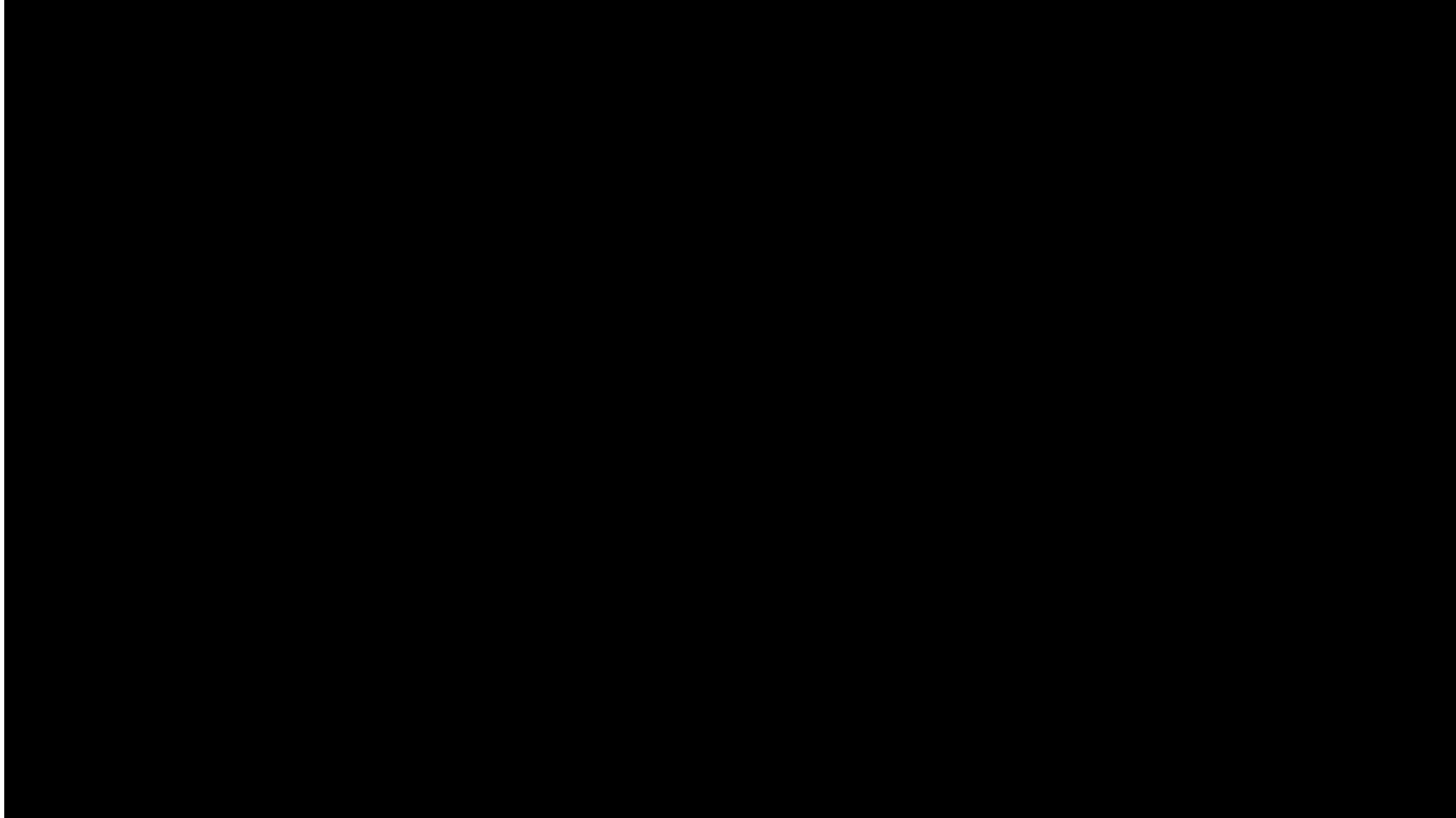


Linctex, 2019年

计算机动画示例-群组行为



《2012》特效制作花絮-洛杉矶地震



计算机动画

- 计算机动画是图形学和艺术相结合的产物。它综合利用计算机科学、艺术、数学、物理学和其它相关学科的知识用计算机生成绚丽多彩的连续的虚拟真实画面。
- 计算机动画得以迅速发展，并形成一个巨大的产业，与影视、游戏的重大需求和推动是密不可分的。

计算机动画最为大家熟知的应用

——影视特技



- 看过《魔鬼终结者II》(1991年)的观众，一定会对片中那个打不死的液态金属人T1000留下极深刻的印象。由科技创造出来的角色成了好莱坞大片的票房卖点，并成为观众观赏电影的主要驱动力之一。这个计算机特效在电影中成功应用的典范，带动了90年代美国电影广泛导入计算机动画技术的潮流。

影视特技

- 其它电影

- 《侏罗纪公园》、《泰坦尼克号》、《恐龙》、《海底总动员》、《指环王》、《加菲猫》、《变形金刚》、《2012》、《阿凡达》等优秀电影。

- 影视业高质量画面、高艺术水准、大胆的想象、大投资、紧迫的拍摄进度等极大地刺激了图形学研究的进一步深入。

计算机动画在影视特技起到什么作用？

- 现实世界中**无法拍摄到**的，如恐龙、变形金刚、阿凡达、...
- 现实世界中可拍摄到的，但
 - **成本太高和太危险**的，如龙卷风、核爆炸、地震、大规模人群、...

- 1993年，电影《侏罗纪公园》采用计算机特技和动画技术制作的恐龙片段获得了该年度的**奥斯卡最佳视觉效果奖**。
- 1996年，世界上第一部完全用计算机动画制作的电影《玩具总动员》上映，该片不仅获得了破记录的票房收入，而且给电影制作开辟了一条新路。
- 《泰坦尼克号》(1998年)：船的远景、海水、船翻沉时乘客的落水镜头等

美国沃尔特·迪斯尼公司在上个世纪预言：**21世纪的明星将是一个听话的计算机程序。从而不再有艺术上的争执，不再要求成百上千万美元的报酬或头牌位置。**



www.mtime.com

时光网
Mtime
www.mtime.com



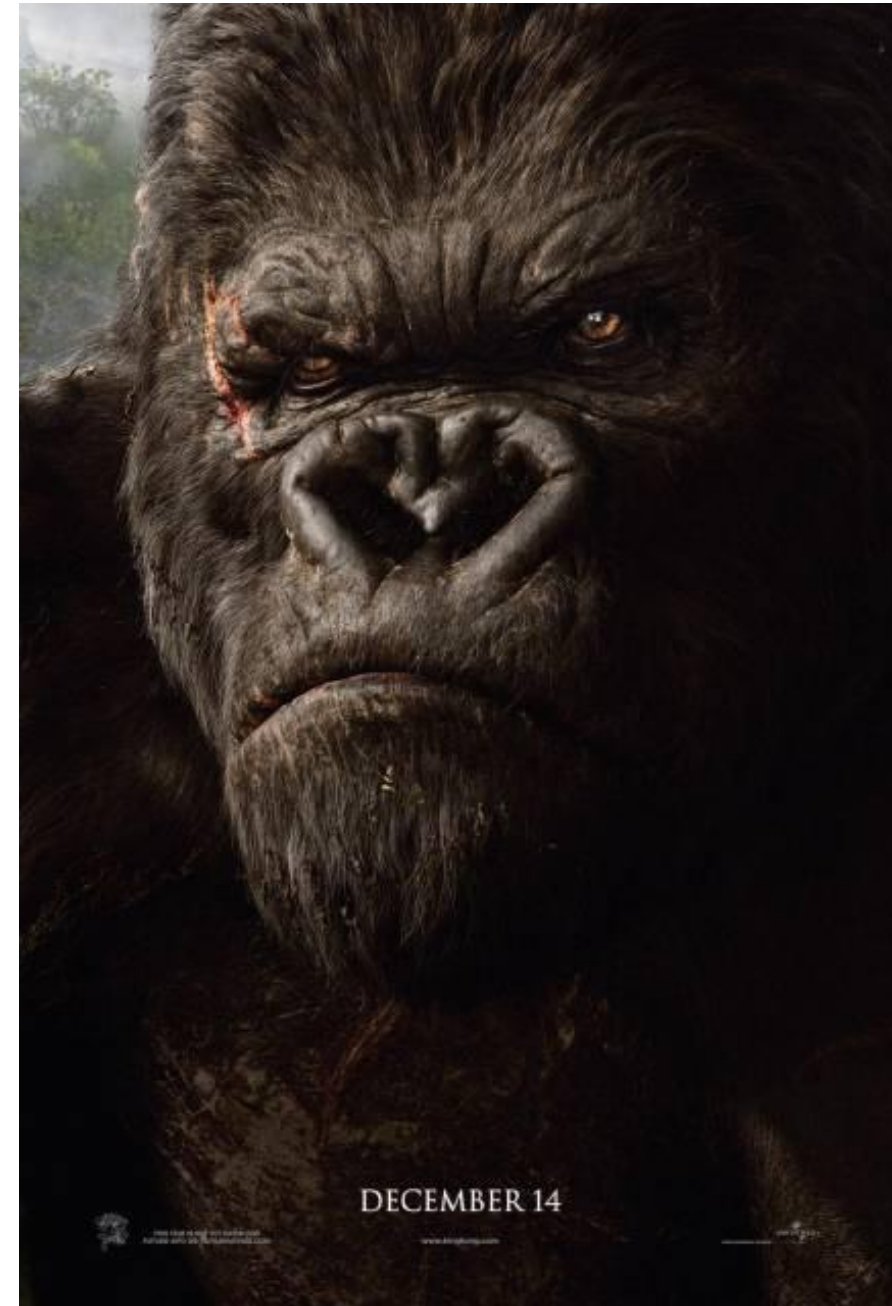
《恐龙》剧照



《海底总动员》剧照



《泰坦尼克号》剧照



《金刚》



《史前一万年》



《变形金刚》



《纳尼亚传奇》 剧照



《加勒比海盗》



《加菲猫2之双猫记》剧照



《哈利波特3》



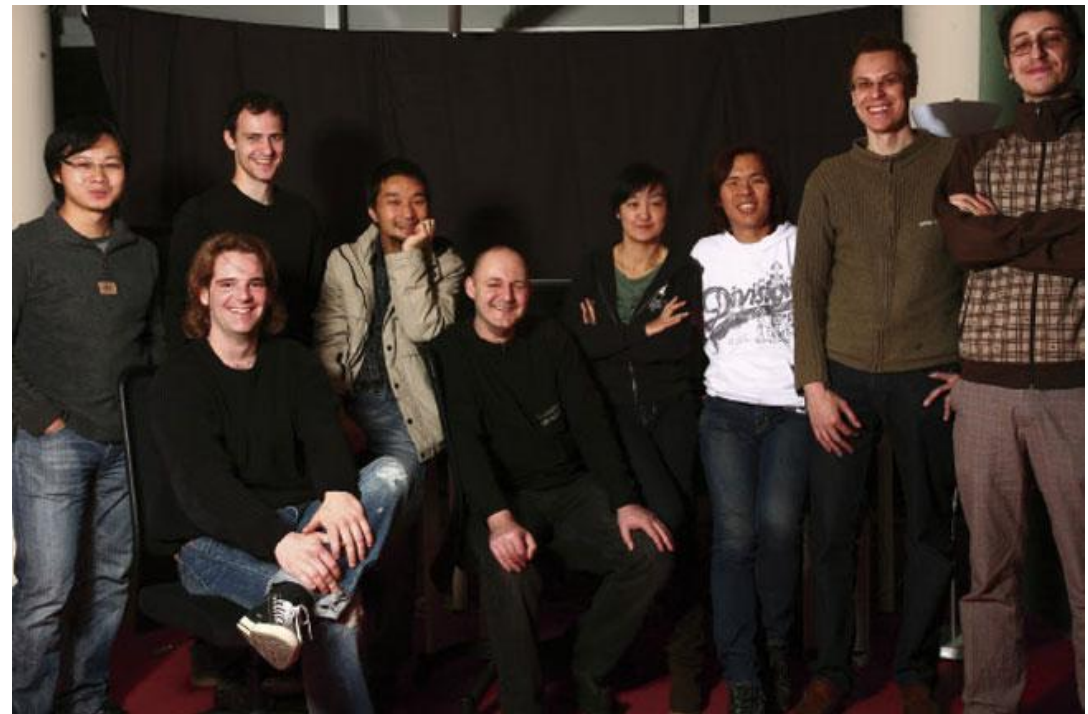
《蜘蛛侠3》剧照



《尼斯湖怪：深水传说》剧照



《地心引力》剧照









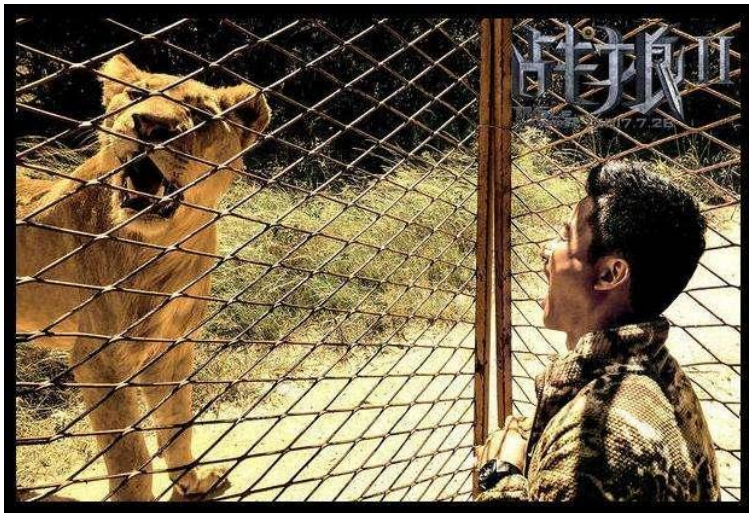


《红海行动》特效





《战狼2》中有1500多个特效镜头



【泰坦尼克号】金奖导演詹姆斯·卡梅隆 革新影史巨作



- 《阿凡达》(Avatar)是一部科幻电影，由著名导演詹姆斯·卡梅隆执导，二十世纪福克斯出品，该片有2D、3D和IMAX-3D三种制式供观众选择。
- 影片的预算超过5亿美元，成为电影史上预算金额最高的电影。

《阿凡达》的一些第一

✓ 全球票房： **\$29.24亿美元**

<http://www.piaofang.biz/>

✓ 全球电影票房历史排名第一

✓ 北美票房： **\$7.475亿美元**

✓ 北美电影票房历史排名第一

✓ 北美第一部票房突破7亿美元的影片

✓ 海外票房： **\$19.70亿美元**

✓ 影史海外票房第一

《复仇者联盟4：终局之战》(历史第二)

✓ 全球票房：\$27.99亿美元



计算机动画的潜在影响

- 计算机动画得以迅速发展，并形成一个巨大的产业，与影视、游戏的重大需求和推动是密不可分的
- 2019 年，全球电影行业产值达到 1380亿美元，全球游戏市场实现 1521 亿美元，影响超过30亿人

好莱坞电影对美国主流价值观的塑造与传播、对青少年文化认同的影响都有着不可低估的重要作用！

计算机动画技术在其中不可或缺！

国产电影：《西游·降魔篇》



《西游·降魔篇》票房收益

- **2013年**2月10日内地上映首日获7685万元票房，刷新华语片首日票房纪录。两日累计1.51亿元，三天票房突破2.2亿元。从大年初一到初六《西游·降魔篇》上映6天票房突破5亿元。[2013年4月8日影片在国内影院全面下线，**内地总票房12.45亿**]
- **2013年**3月21日，《西游·降魔篇》全球累计票房已达2.15亿美元，刷新了由《卧虎藏龙》创下的2.13亿美元的华语片全球票房纪录，成为当年全球最卖座的华语电影。

国产电影：《美人鱼》



《美人鱼》票房收益



CBO 中国票房

首页 票房 排片 中美 资讯 电视 影库

请输入影片名/影人名称



影片资料库

影人资料库



美人鱼 (2016)

The Mermaid

累计票房
339139.8万

类型：喜剧/爱情/科幻/怀旧

片长：93min

上映时间：2016-2-8 (中国)

制式：3D

国家及地区：中国/中国香港

发行公司：中国电影集团公司

主演：



邓超

国籍：中国

生日：1979年2月8日



林允

国籍：中国

生日：1996年4月16日

影片资料

票房统计

营销事件

导演：

周星驰 Stephen Chow

33.91亿元

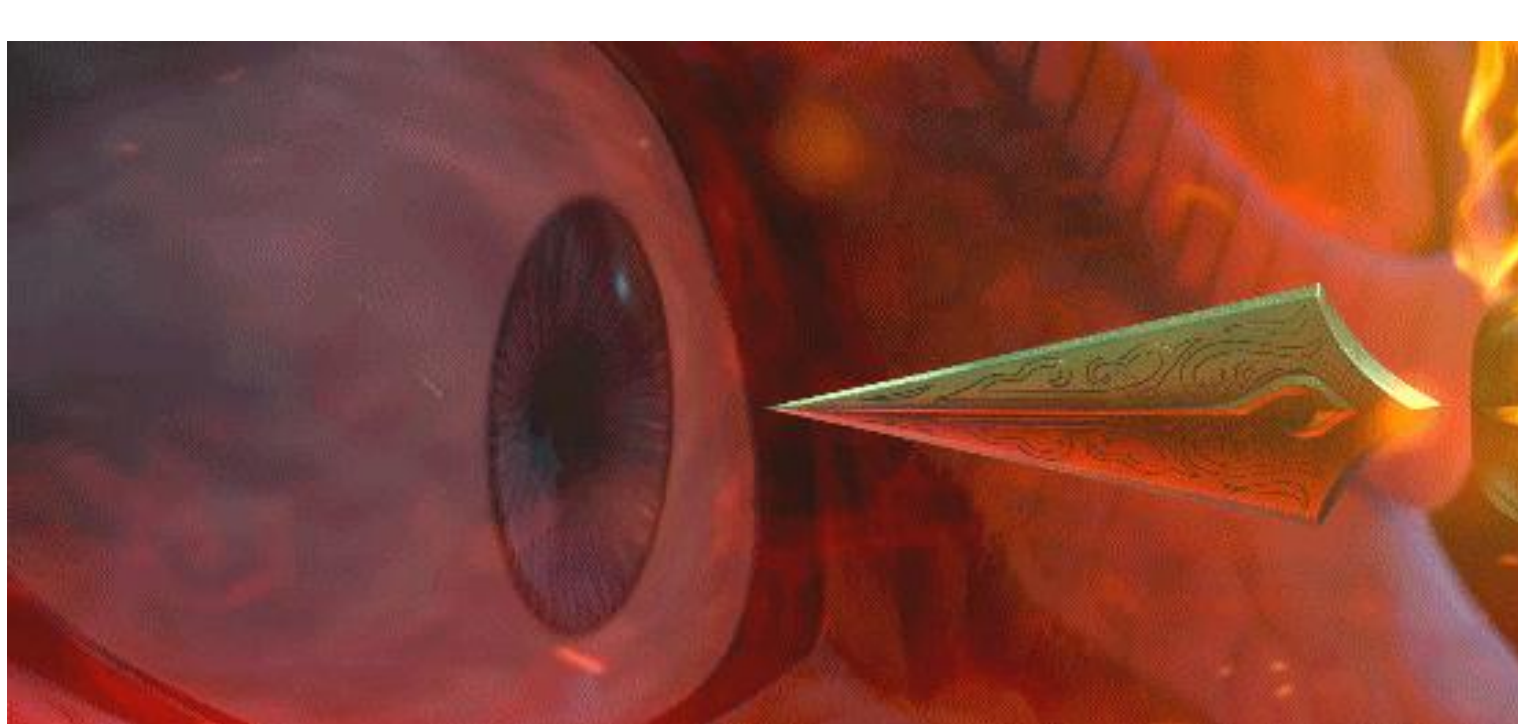
(2016年前内地电影票房总排行榜第1，历史第15)

<https://piaofang.maoyan.com/rankings/year>

观察《美人鱼》中的特效

电影：美人鱼

国产电影：《哪吒之魔童降世》



《哪吒之魔童降世》票房收益

- 以7千到8千万的制作成本，2019年该片首日票房1.38亿元，周日票房2.81亿元，连续实现票房逆跌，首周票房6.34亿元，打破动画电影内地**首日、单日、首周、单周票房纪录**。
- 最后以**50.35亿元**的票房成绩位居国产动画电影榜首。

票房市场的火爆反映了动画产业经济效益的增长（[人民网](#)评）

影片以完成度极高、可观性极强的方式，讲好了一个熟悉又新鲜、热血又感人的“中国故事”。（[中国纪检监察报](#)评）



国产电影：《哪吒之魔童闹海》



艺术与技术相结合

- 艺术的美需要技术来恰当表达。
- 动画片的创作不以技术来论长短, 用合适的技术来表达动画的美才是最重要的。
- **计算机动画是艺术与技术的完美结合!**
- 艺术创作要跟上技术的潮流。

计算机动画的潜在影响

习近平总书记指出

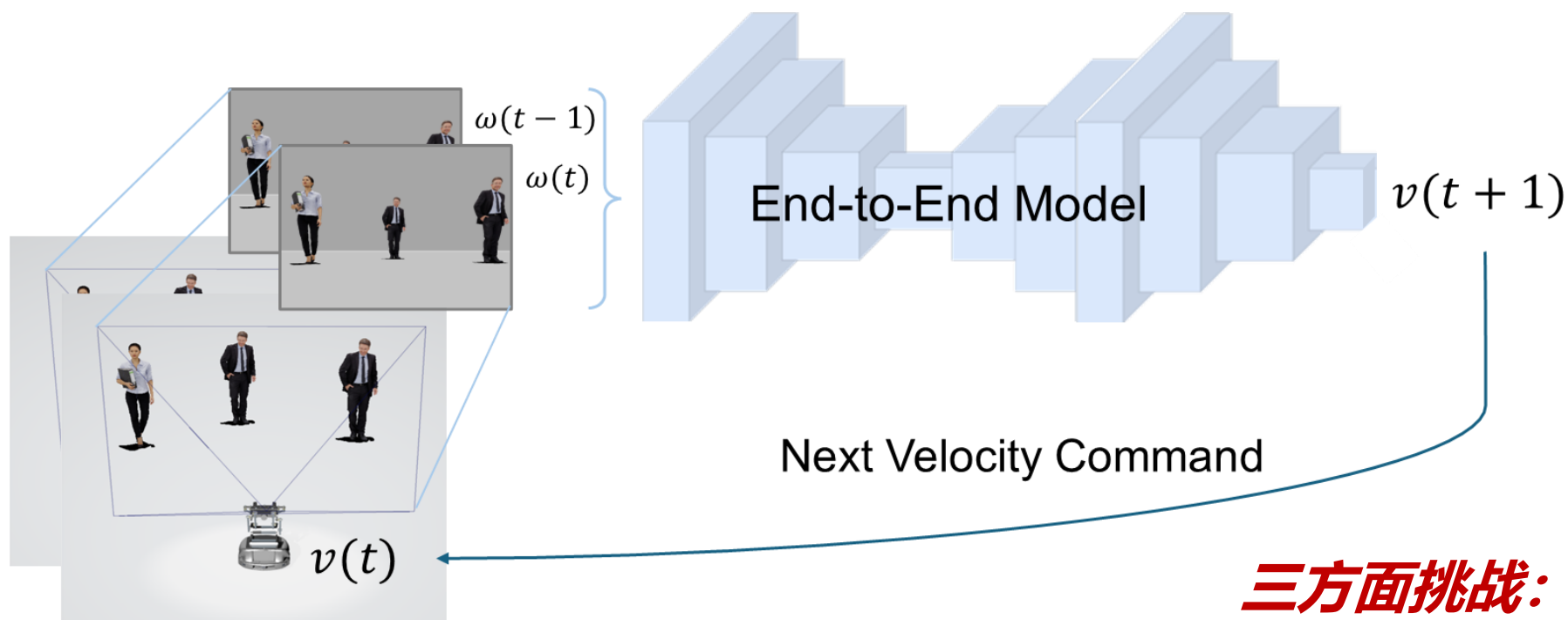
**“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们
在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基”**

**“教育引导群众特别是青少年更好认识和认同中
华文明，增强做中国人的志气、骨气、底气。”**

计算机动画技术在其中不可或缺！

计算机动画对具身智能的作用示例

问题：如何建模类人的自主避障行为

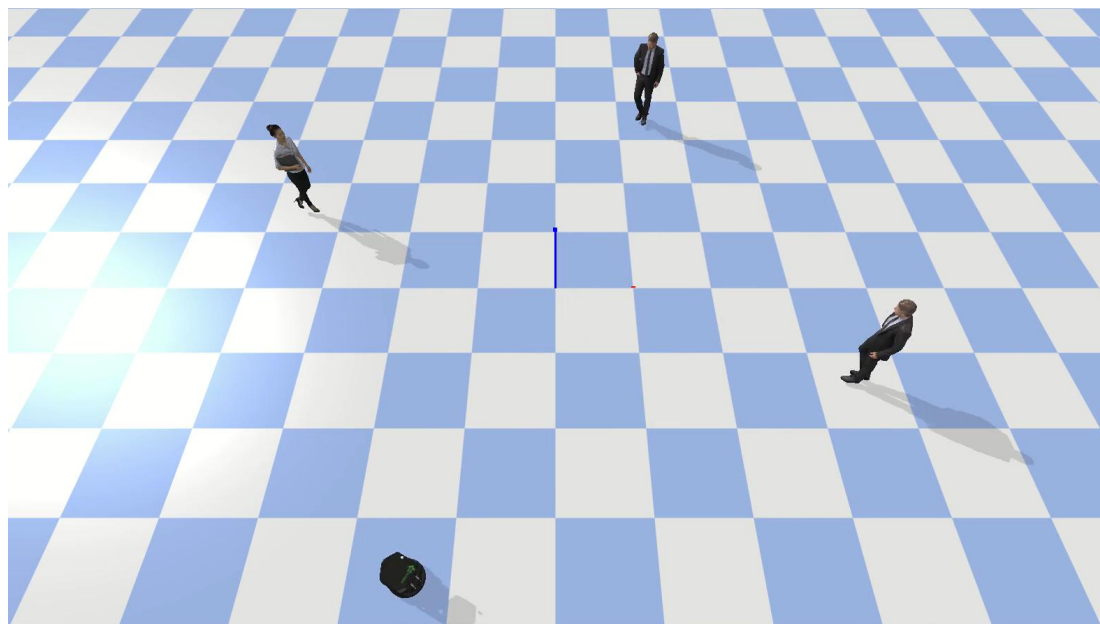


三方面挑战：

1. 只通过RGB传感器进行观测
2. 预判其他人的运动
3. 像人一样做出下一步决策

计算机动画对具身智能的作用示例

耗时 缩短 16%-40% 成功率 提升 4-10倍

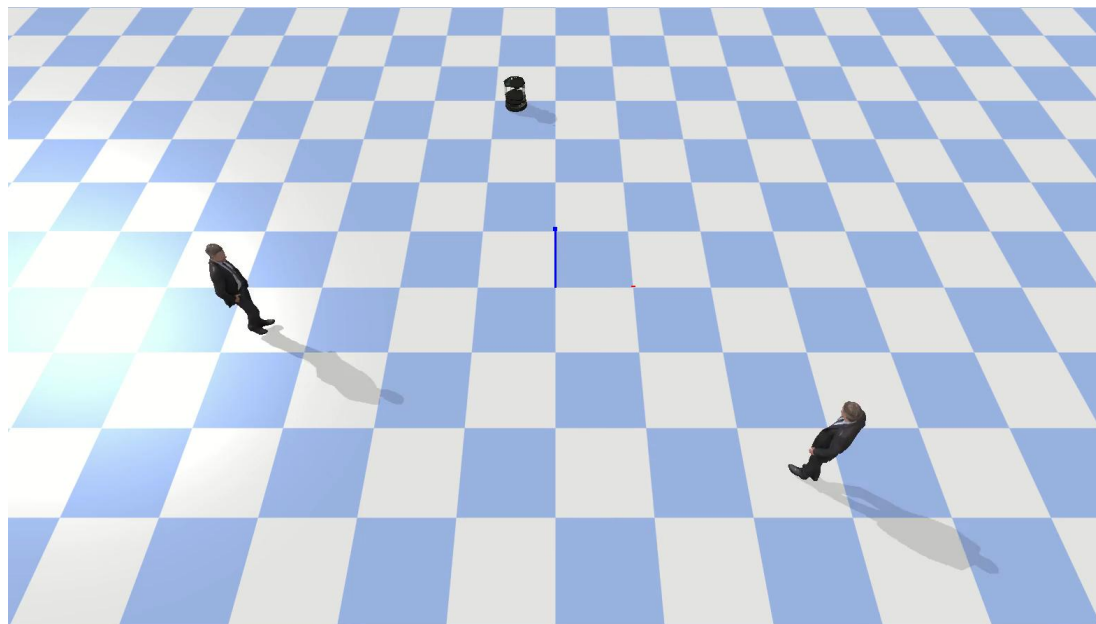


单目视觉

低成本

4ms/帧

轻量级



仿人潜力

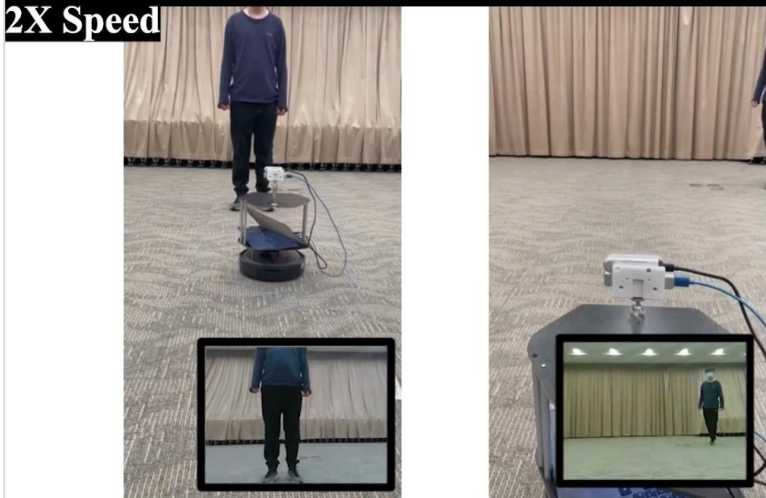
效果佳

迁移简单

易部署



2X Speed



单人实验



2X Speed



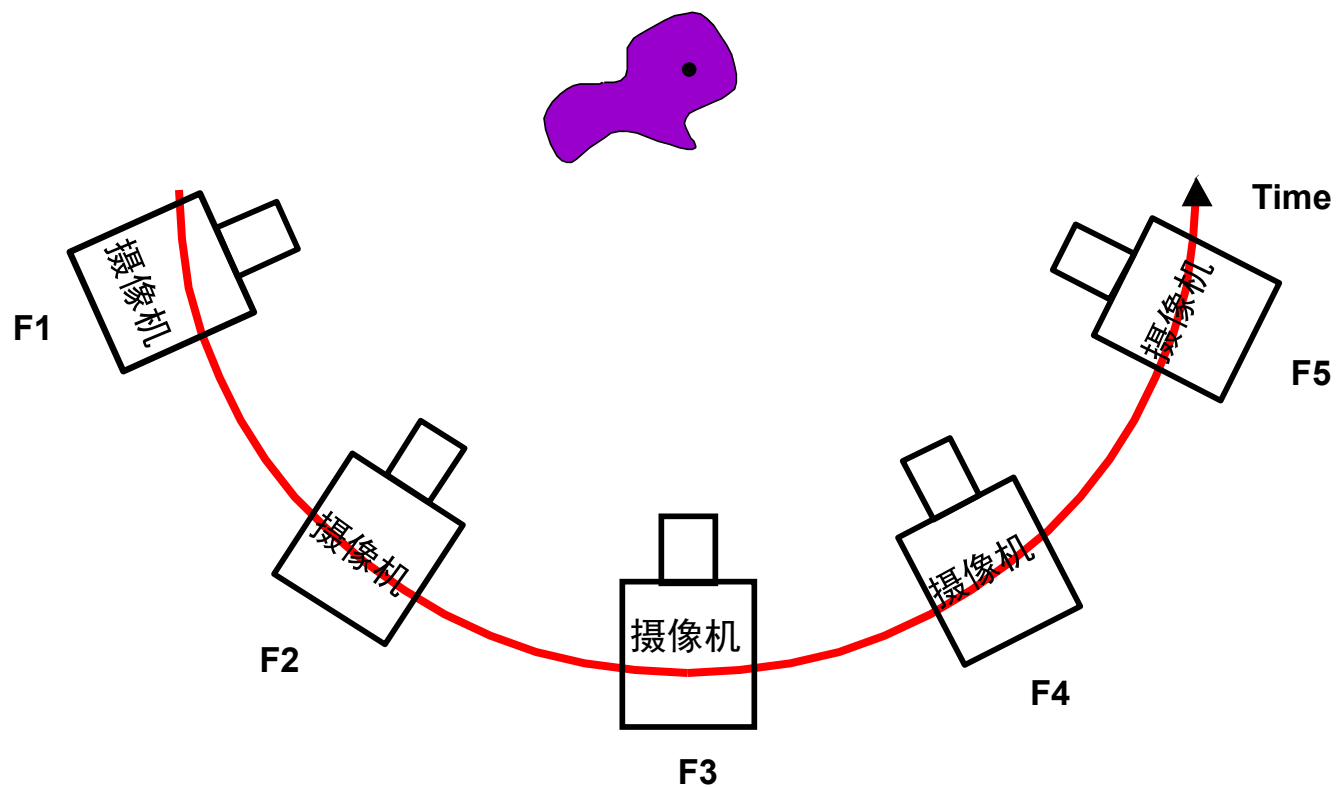
多人实验

演示了zero-shot、sim-to-real的迁移到
从未见过的真实人类、真实场景

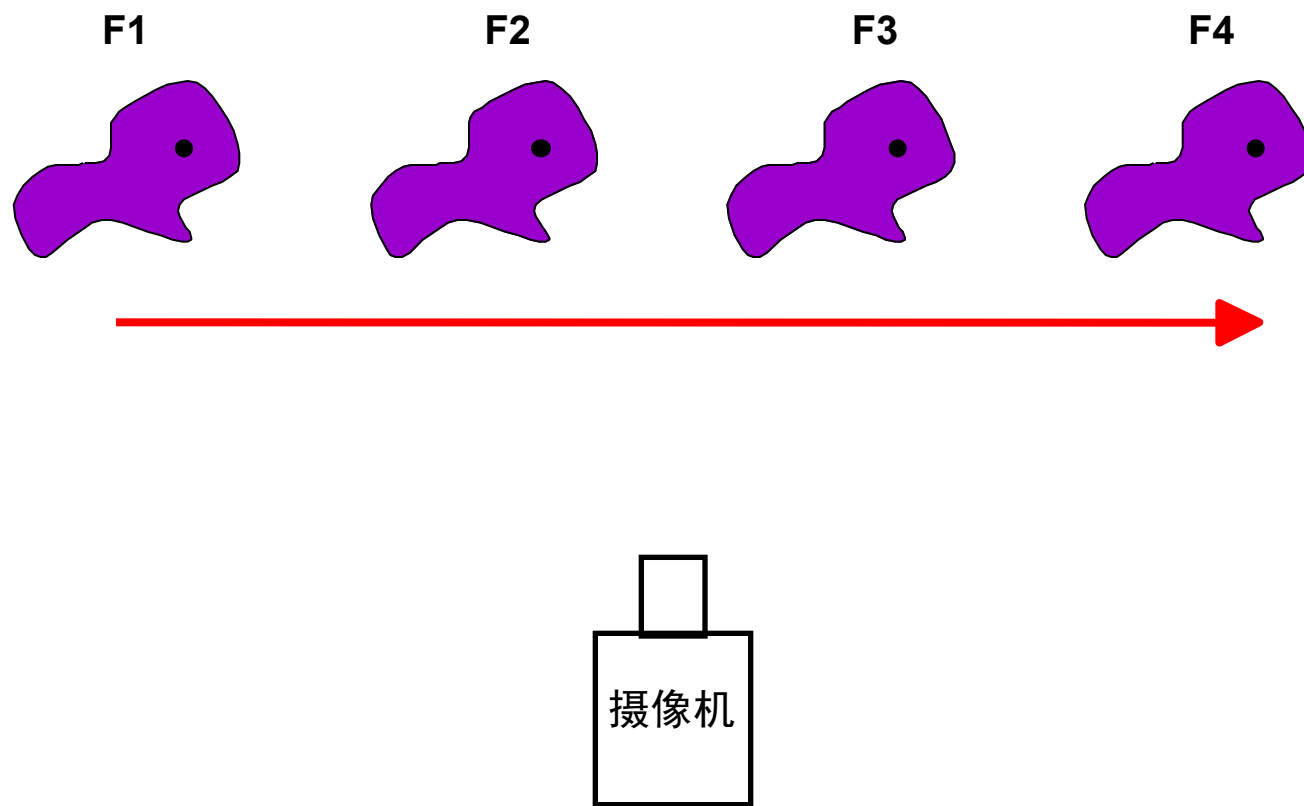
什么是计算机动画？

- 计算机动画是指用绘制程序生成一系列的景物画面，其中当前帧画面是对前一帧画面的部分修改。
- 动画是运动中的艺术，正如动画大师约翰·哈拉斯（John Halas）所讲的，**运动是动画的要素**。
- 计算机动画中的运动包括：
 - 景物位置、方向、大小和形状的变化
 - 虚拟摄像机的运动
 - 景物表面纹理、色彩的变化
 - ...

例1：物体静止，摄像机在运动



例2：摄像机静止，物体运动



帧(Frame)

- 动画利用了人的视觉残留特性。连续画面的基本单位为单幅静态画面，在图形学和动画中称为一帧(Frame)。



帧率(Frames Per Second, fps)

- Film 24 fps
- Imax 48 fps
- NTSC TV 30 fps (interlaced)
- PAL TV 25 fps (interlaced)
- HDTV 60 fps
- Computer ~60 fps
- VR头盔显示器 90HZ →
- 李安新片《中场休息》 120fps?



不同制式的画面分辨率

制式	分辨率
NTSC	645×486
PAL	768×576
Accom NTSC	720×486
Accom PAL	720×576
Abekas NTSC	645×486
Abekas PAL	720×576
HTC Vive Pro 2.0(单眼1440*1600)	2880*1600
1250/50 HDTV	1920×1152
4K超高清电视	3840×2160(4K×2K)
IMAX	4096×2160

动画播放速度

- 使用不同的拍摄或播放速度可以产生特殊的效果。例如：
 - 对快速拍摄的画面采用正常的速度进行播放可以产生慢动作的效果；
 - 对慢速拍摄的画面采用正常的速度进行播放可以产生快动作的效果；

课程讲什么内容？

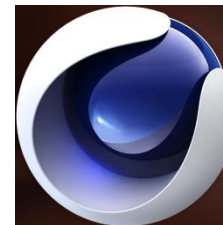
- 讲授计算机动画背后原理和算法：数学原理、物理原理等。
- 但是掌握一门动画软件对动画的制作具有重要作用！如Maya、3D Studio Max 、 Cinema 4D、 Houdini 等动画软件。

常用动画软件

- Autodesk 3ds Max



- Cinema 4D



- Autodesk Maya



- LightWave 3D



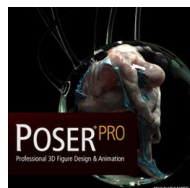
- Houdini



- MotionBuilder



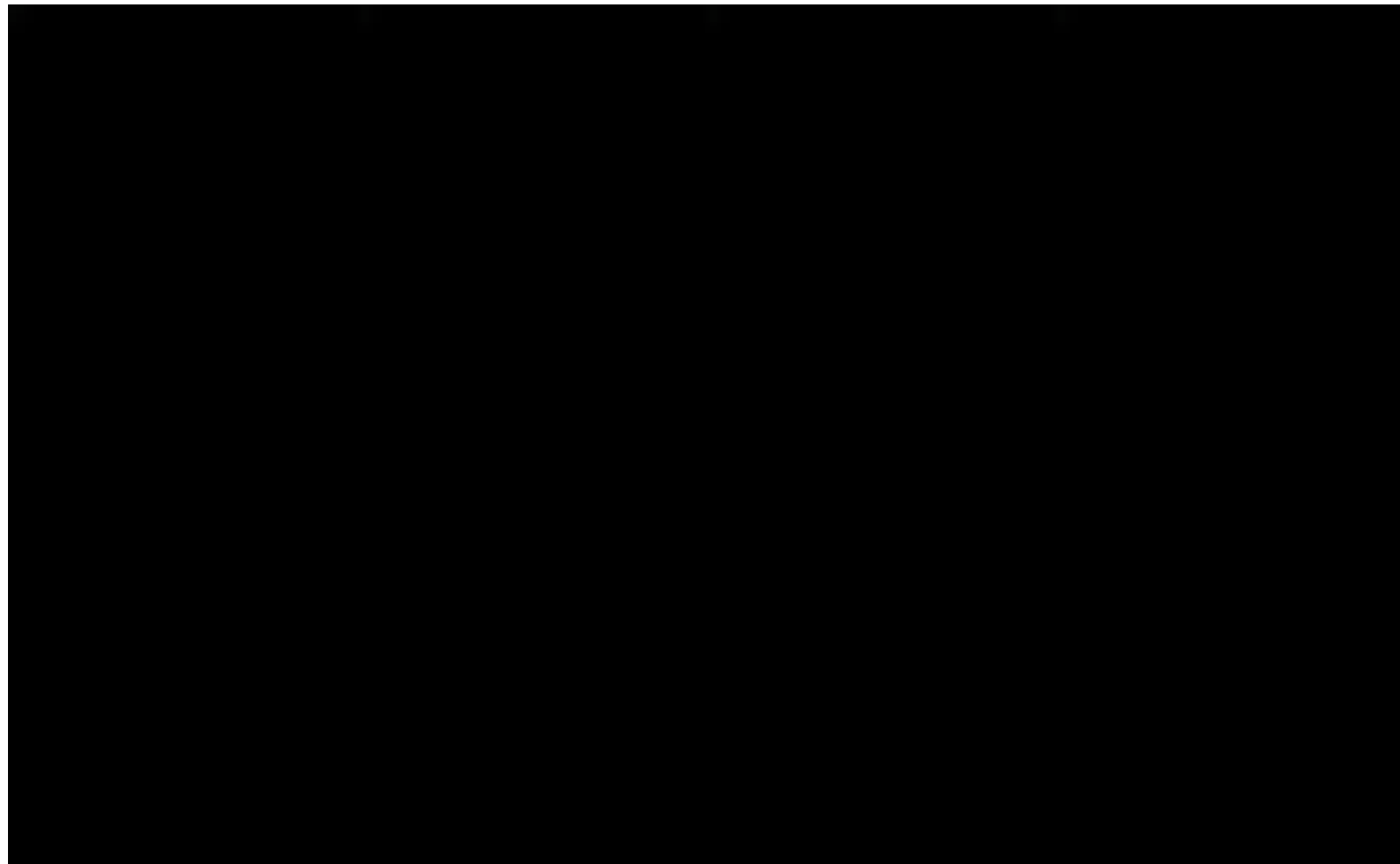
- Poser



- Blender



Autodesk Maya



Autodesk 3ds Max

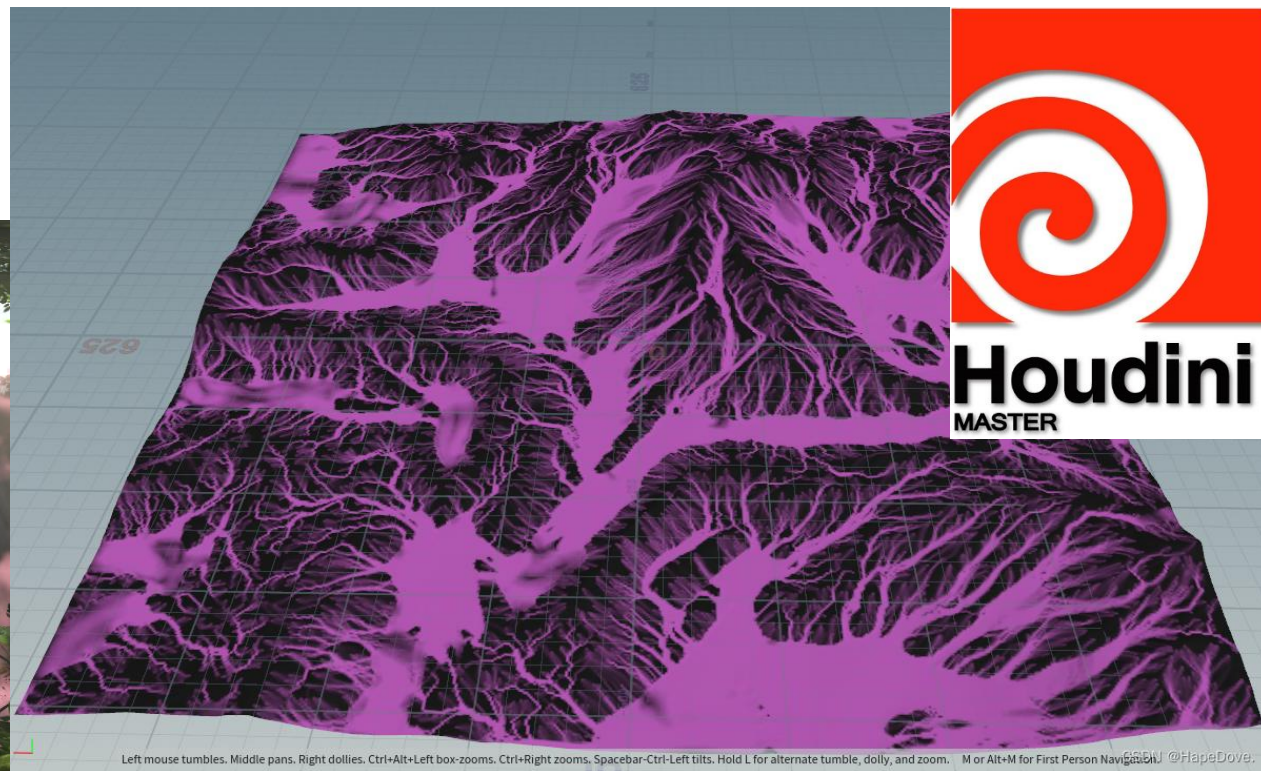


CINEMA 4D (C4D)

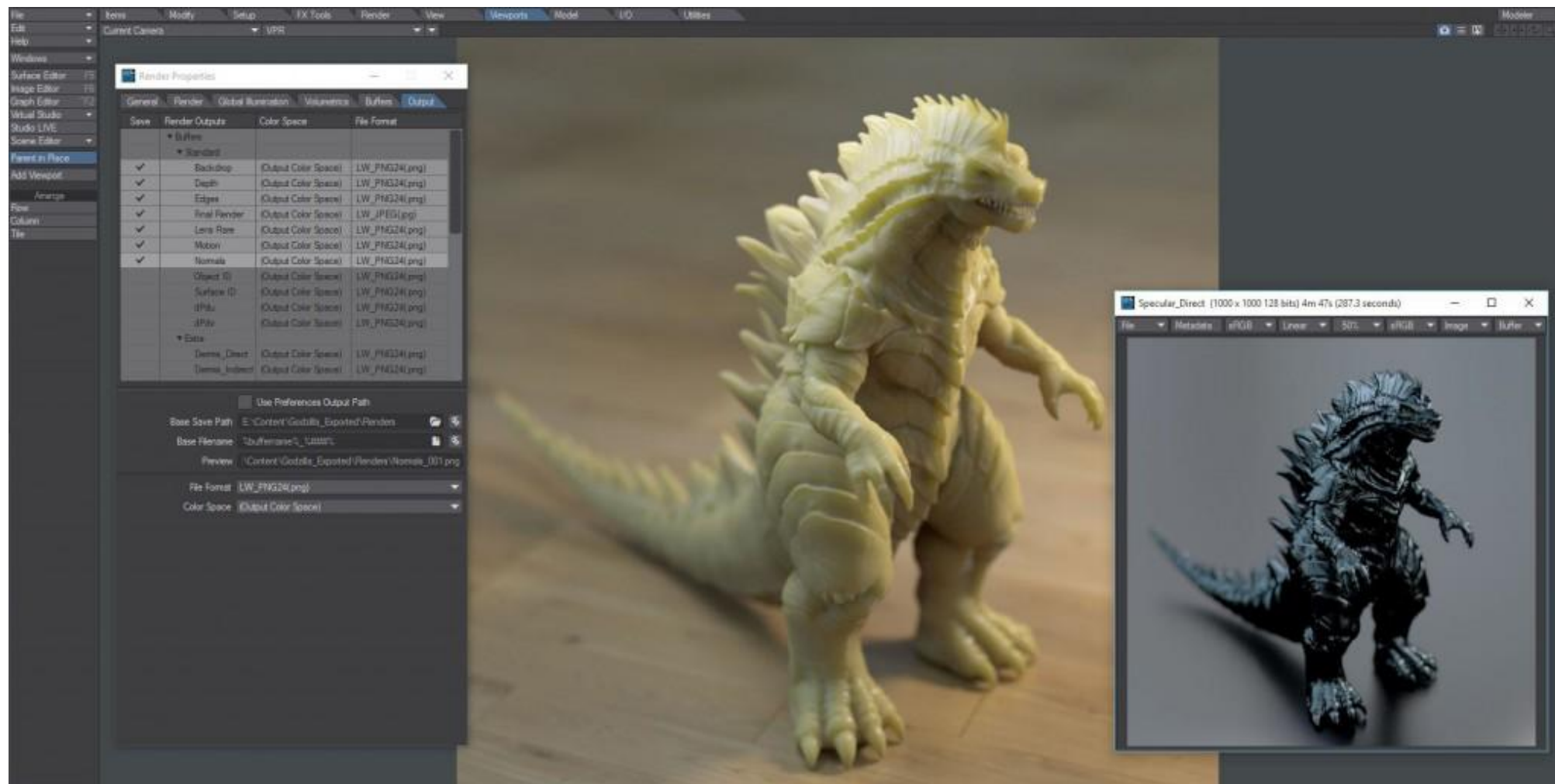


Houdini

- 这是一款特效制作的神器。



Lightwave 3D



Renderman (Pixar)

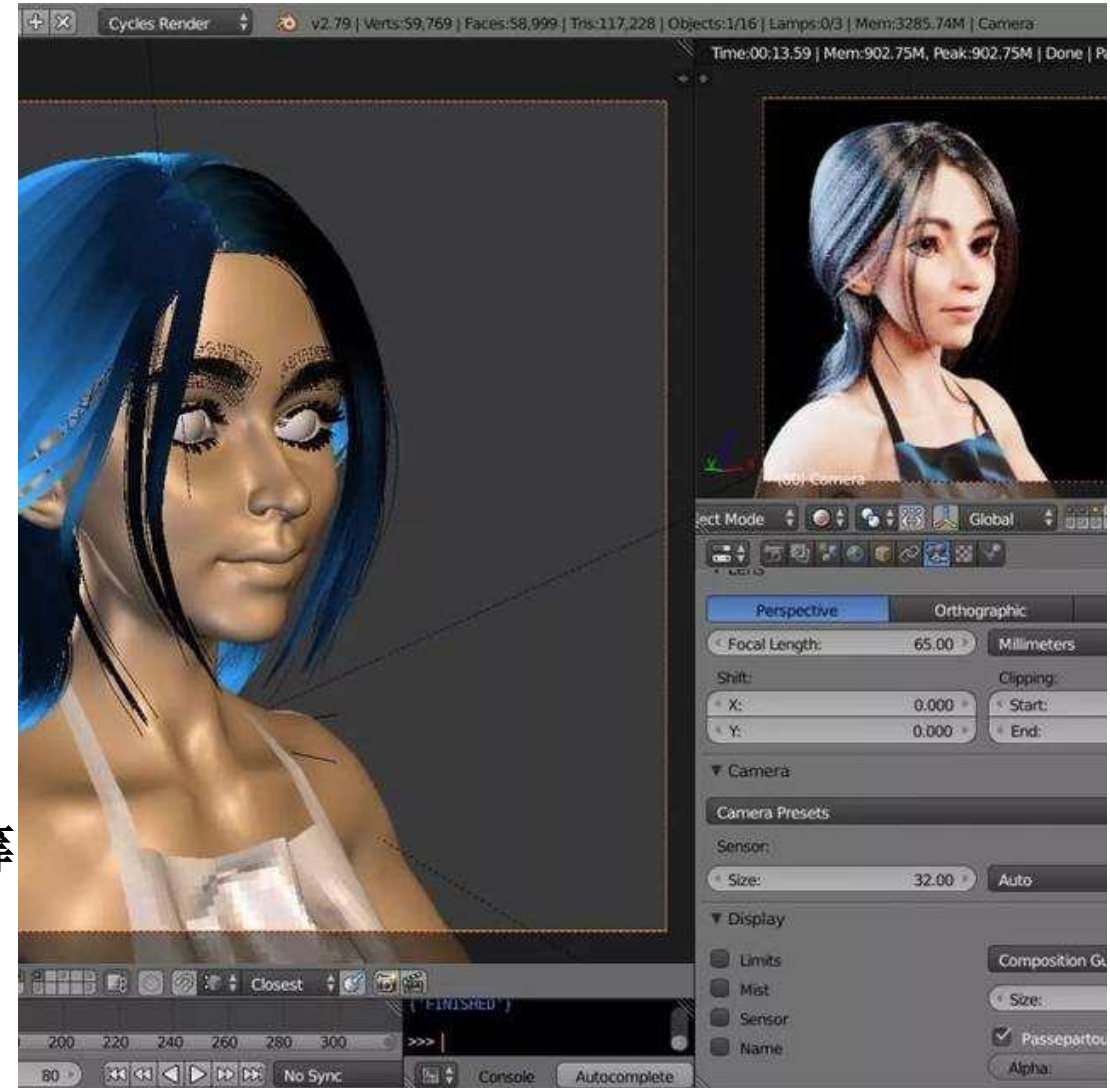


- **RenderMan**以其高超的渲染质量和及其快速的渲染能力被广泛应用在高端动画生产制作过程中。在当今的动画电影和影视特效等高端领域，**RenderMan**是必不可少的一个渲染解决方案（另一个高端解决方案是著名的**Mental Ray**渲染器），世界上许多著名制作公司象**ILM**和**Sony**等都使用它作为作为渲染的最终解决方案之一。

<http://renderman.pixar.com/>

Blender

- **Blender**是一套跨平台的开源动画软件，支持 FreeBSD, IRIX, GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, Solaris, 及 SkyOS。
- 最初，Blender是荷兰一个影片工作组NeoGeo与Not a Number Technologies (NaN)设计的内部使用软件。但后来其主要设计者Ton Roosendaal于1998年6月将其进一步发展，并对外发布这个软件。
- 在经过债权人同意后，Blender缴付一次性报酬十万欧元后变为自由软件，并以GNU通用公共许可证发布。在2002年7月18日，Roosendaal开始为Blender筹集资金，在2002年9月7日，Blender宣布筹集足够资金，并将其源码对外公布。所以，Blender现在是自由软件，并由Blender基金会维护与更新。





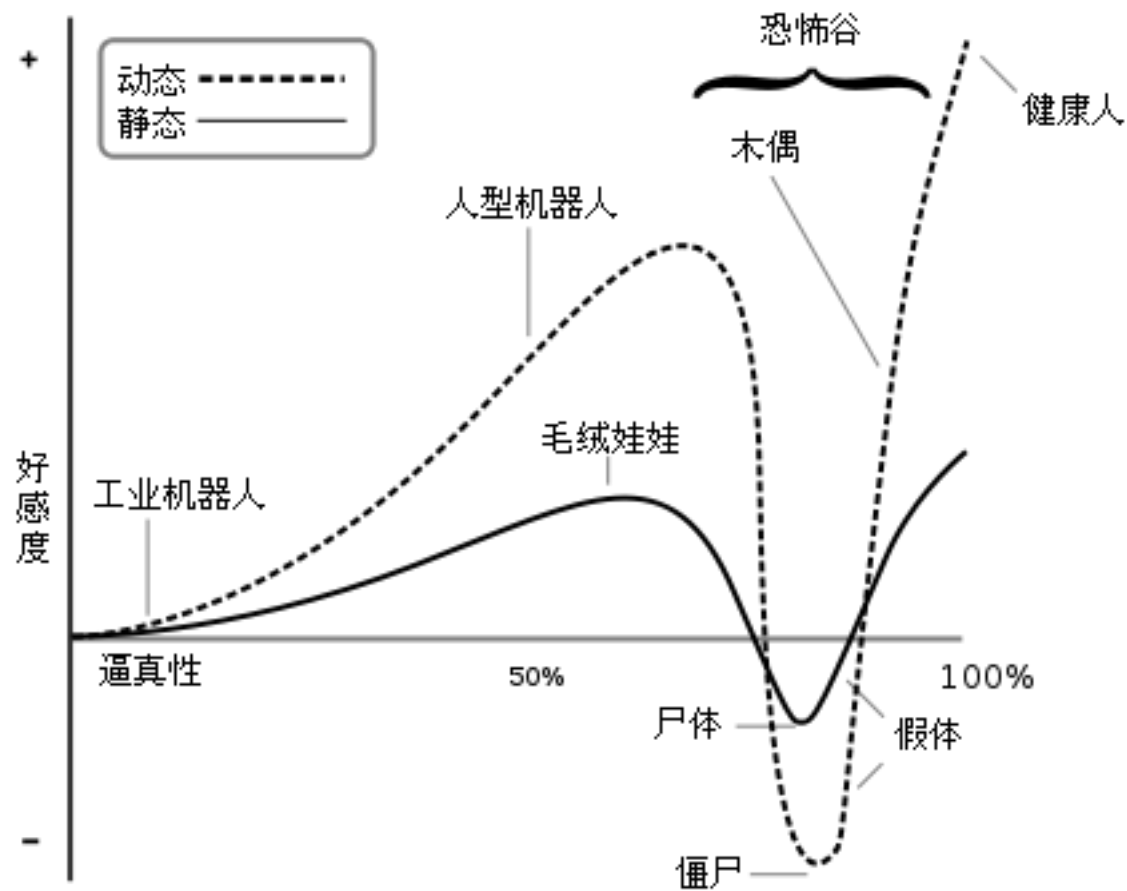
Vray

- VRay是由chaosgroup和asgvis公司出品的一款高质量渲染软件。VRay是目前业界最受欢迎的渲染引擎。基于V-Ray 内核开发的有VRay for 3ds max、Maya、Sketchup、Rhino等诸多版本，为不同领域的优秀3D建模软件提供了高质量的图片和动画渲染。



「动画中的“恐怖谷效应”(Uncanny Valley)」

恐怖谷理论(Uncanny Valley)是一个关于人类对机器人和非人类物体感觉的假设，于1969年提出，说明了当机器人与人类相似程度超过一定程度的时候，人类对他们的反应便会突然变得极其反感，即哪怕机器人与人类有一点点的差别都会显得非常显眼刺目。其中，“恐怖谷”一词由Ernst Jentsch于1906年的论文《恐怖谷心理学》中提出，而他的观点在弗洛伊德1919年的论文《恐怖谷》中被阐述，因而成为著名理论。



如果一个实体“不够拟人”，那它的类人特征就会显眼并且容易辨认，产生移情作用。在另一方面，要是有一个实体“足够拟人”，那它的非类人特征就会成为显眼的部分，在人类观察者眼中产生一种古怪的感觉。

「“恐怖谷效应”正在被消除」——阿丽塔



制作团队负责人介绍，最初的阿丽塔看起来像是一个“食人魔”。如果Alita的脸不够到位，一切都将崩毁在特写镜头前。

仅阿丽塔这一双眼睛，制作团队就花费了四个月去调整。卡梅隆建议参考婴儿眼睛的特点来制作阿丽塔的眼睛，于是制作团队将Alita的瞳孔虹膜扩增15%，使其眼白减少，再缩短双眼间距、加宽眼眶大小，令眼睛的整体形状更突出，最终克服了“恐怖谷效应”。

《阿丽塔：战斗天使》，2019年2月上映

「“恐怖谷效应”正在被消除」——阿丽塔



《阿丽塔：战斗天使》，2019年2月上映

全片特效动用了800位制作人员，30,000台电脑，总耗时4.32亿小时

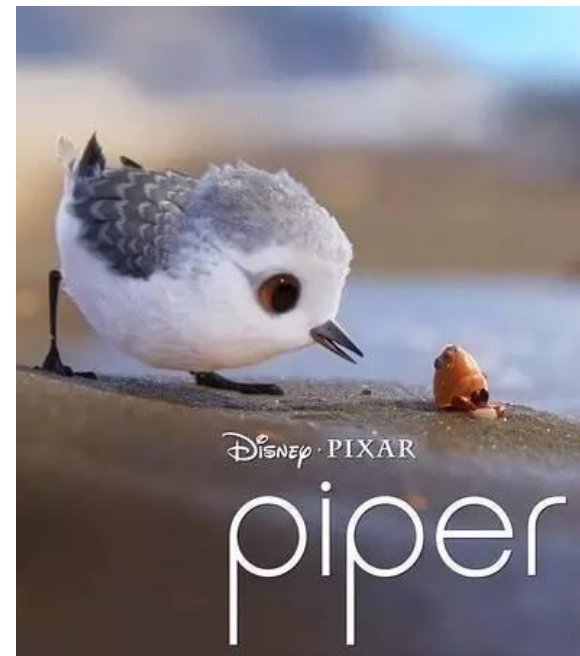
阿丽塔有超过13 萬根頭髮，2000 根眉毛，480 根睫毛
阿丽塔眼睛的CG模型，有多达900万个多边形，远超《魔戒》中咕嚕的5万个



「“恐怖谷效应”正在被消除」——阿丽塔



「“恐怖谷效应”正在被消除」——动画短片《Piper》



《Piper》讲述一只小矶鹬在长辈的激励下，独自面对心中对海水的恐惧，尝试觅食的故事

「“恐怖谷效应”正在被消除」——虚拟黄仁勋



参考书

1. Rick Parent, Computer Animation: Algorithms and Techniques, The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics, Third edition, 2012. (First edition, 2001)
2. 鲍虎军, 金小刚, 彭群生, 《计算机动画的算法基础》, 浙江大学出版社 (九五重点图书), 2000年12月。
3. Isaac V. Kerlow, The Art of 3D Computer Animation and Effects, Wiley Publishing, 2009
4. John Lasseter, "Principles Of Traditional Animation Applied To 3D Computer Animation," Computer Graphics, 1987, 21(4): 35-44.

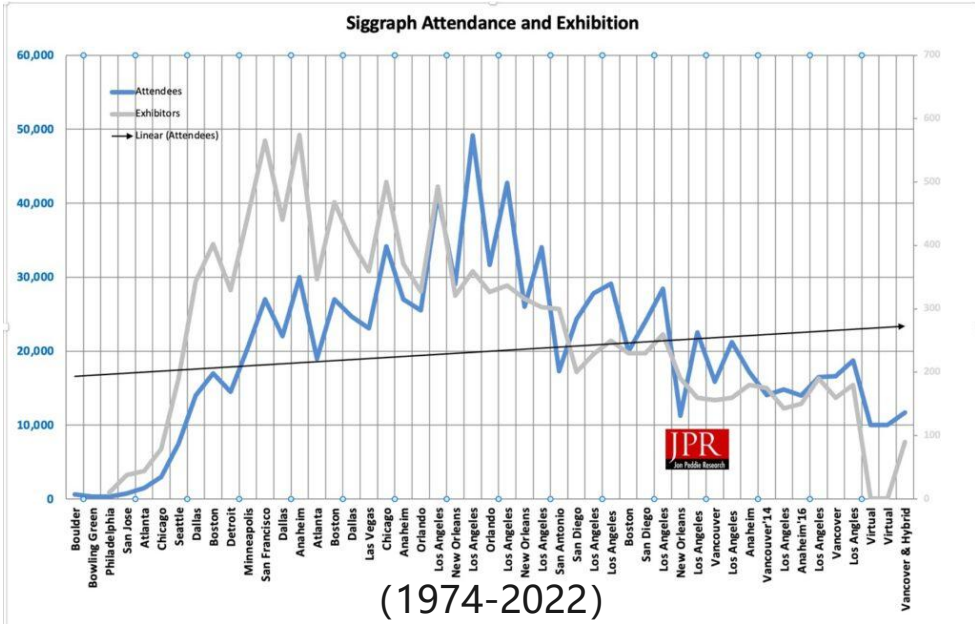
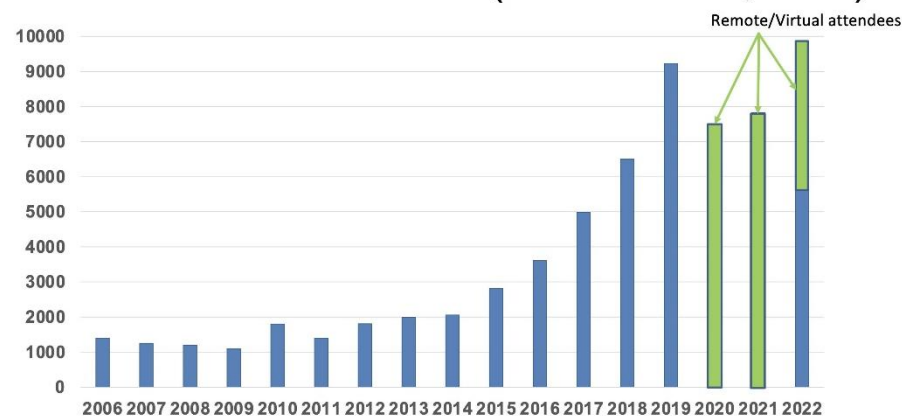
要求了解: 图形学基本知识

其它参考资料

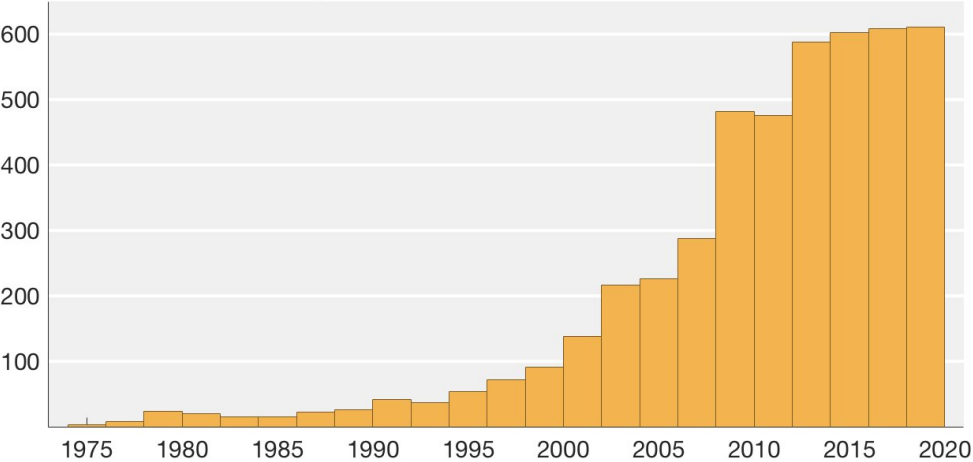
- **References (major conferences /journals)**
 - SIGGRAPH、 SIGGRAPH Asia
 - Symposium on Computer Animation (SCA)
 - ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D)
 - International Conference on Computer Animation and Social Agents (CASA)
 - ACM Transactions on Graphics
 - IEEE Transaction on Visualization and Computer Graphics
 - IEEE Computer Graphics and Applications
 - Computer Animation and Virtual Worlds
 - Computer Graphics Forum
 - ...

其它参考资料

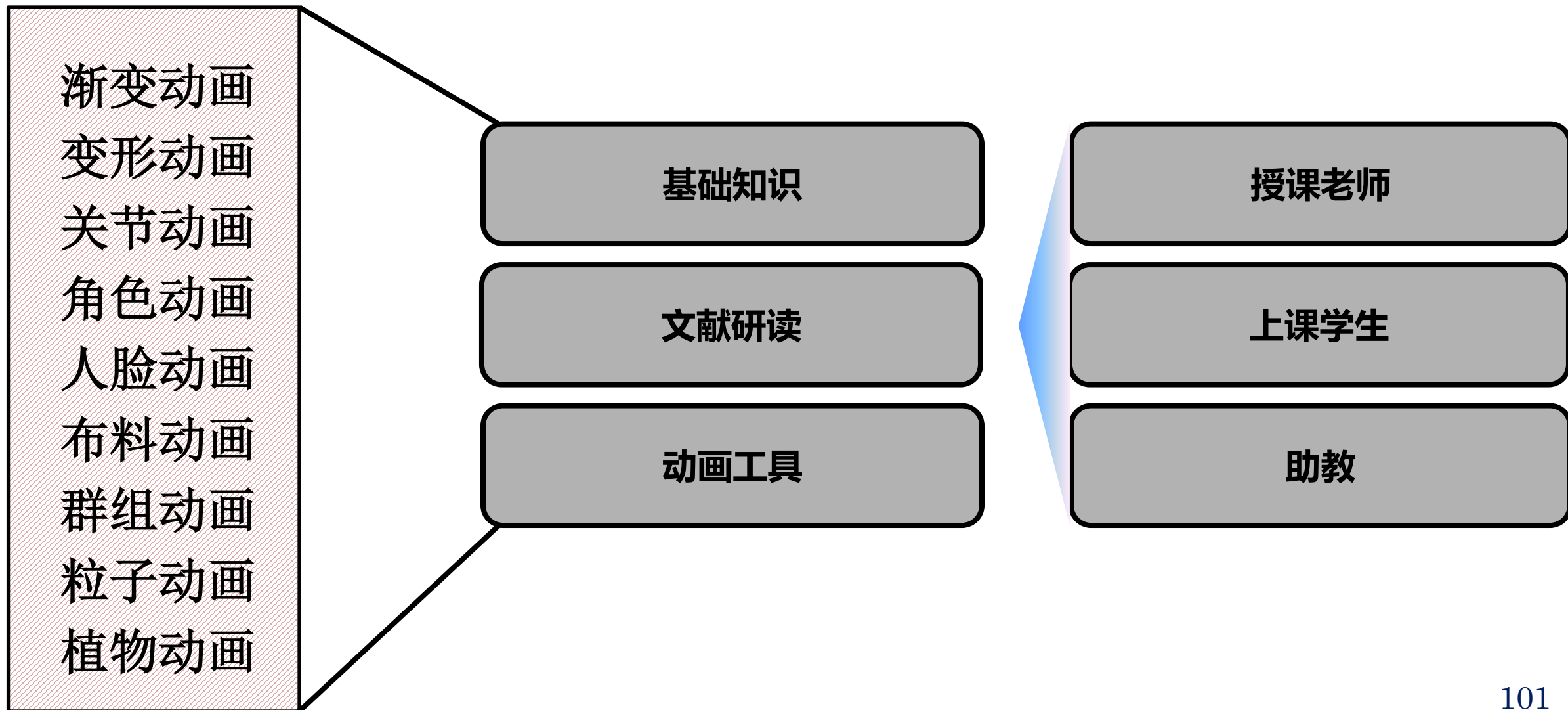
CVPR Attendance Trend (as of June 20, 2022)



Number of SIGGRAPH Papers over time



课程安排



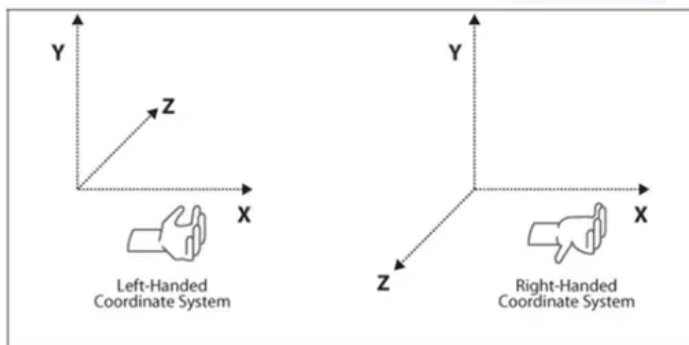
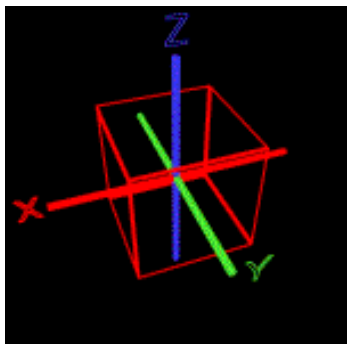
课程安排：变换和旋转表示&二维多边形形状渐变

- 基本变换

- 平移、缩放、旋转

- 旋转表示与插值

- 定角、欧拉角、轴角、四元数

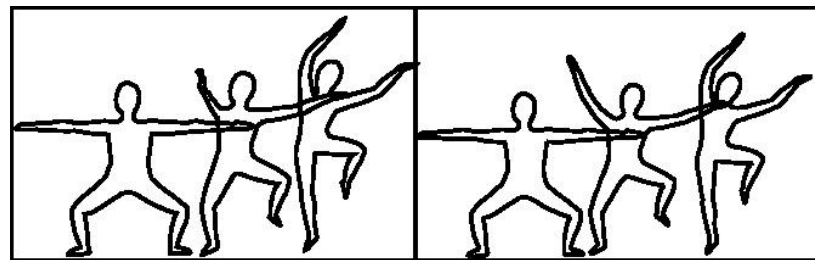


- 二维多边形形状渐变

- 顶点的插值问题

- 线性插值、基于内在形状的插值

- 顶点的对应关系以及顶点之间的插值



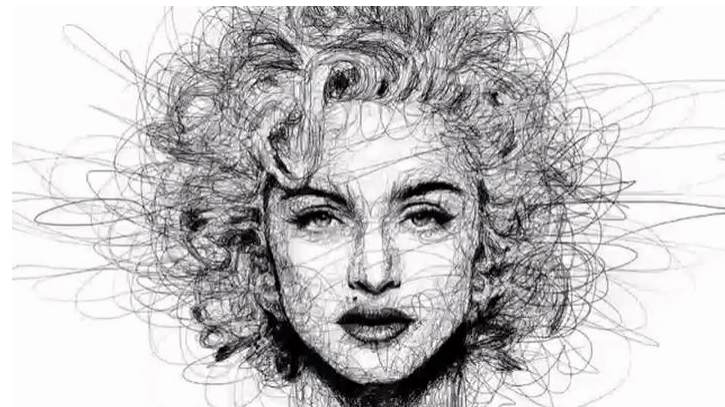
Withered arm

Normal arm

课程安排：渐变动画

- 二维图像Morphing

- 基于网格的
- 基于线对的
- 点对/隐空间...



- 三维Morphing

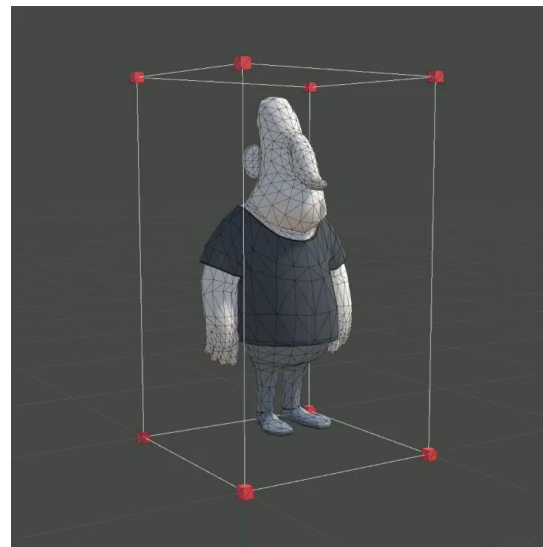
- 基于表面表示的
- 基于体表示的



课程安排：变形动画

- 与物体表示无关的变形方法

- 整体和局部变形方法
- FFD方法及其变种
- 基于Cage的变形方法



(a)



(b)

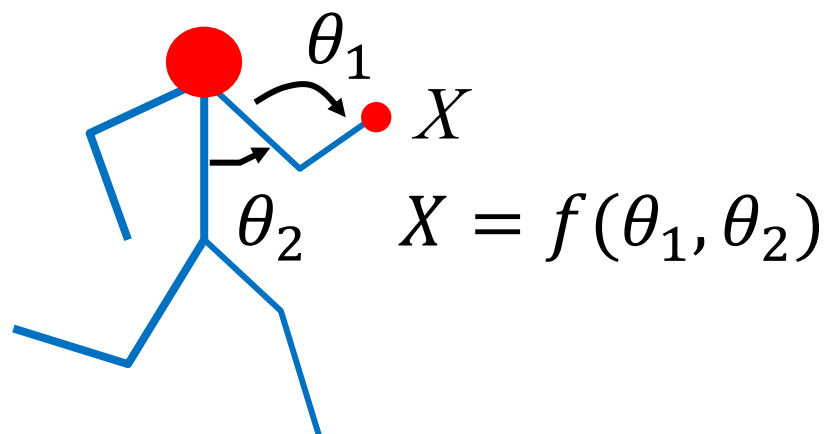
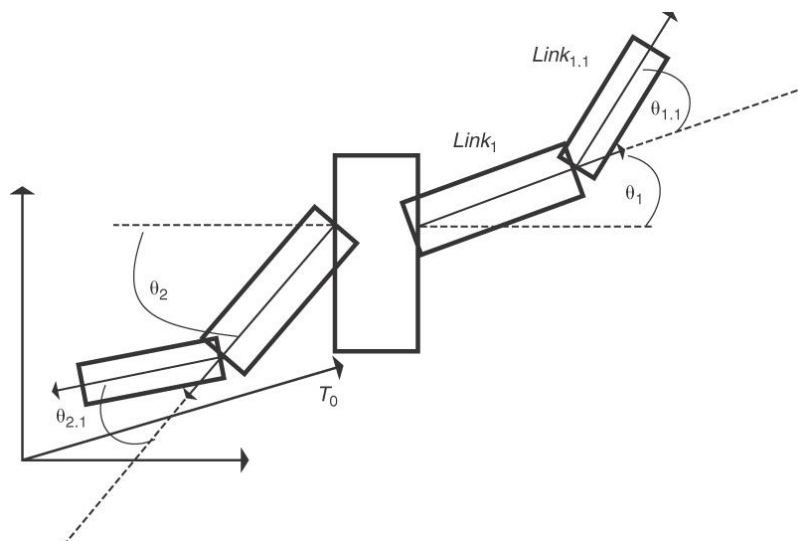
课程安排：关节动画

- 关节动画

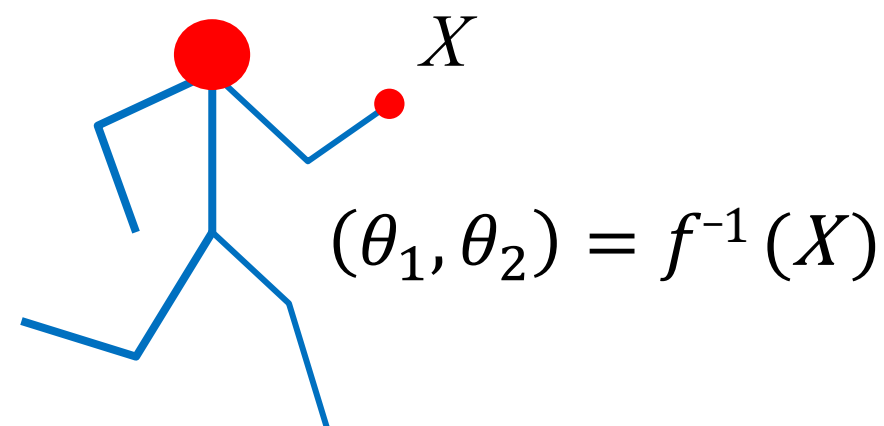
- 关节模型

- 正向运动学

- 逆向运动学



Forward Kinematics

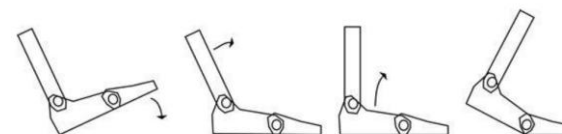
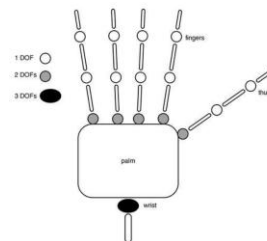
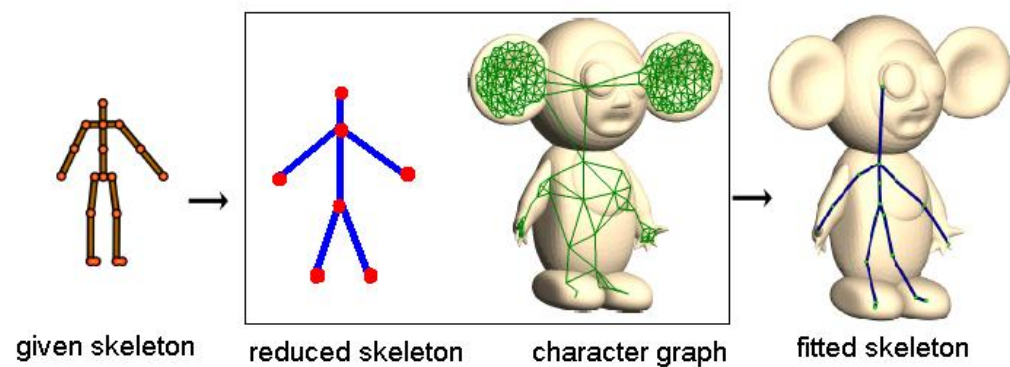


Inverse Kinematics

课程安排：角色动画

- 角色动画

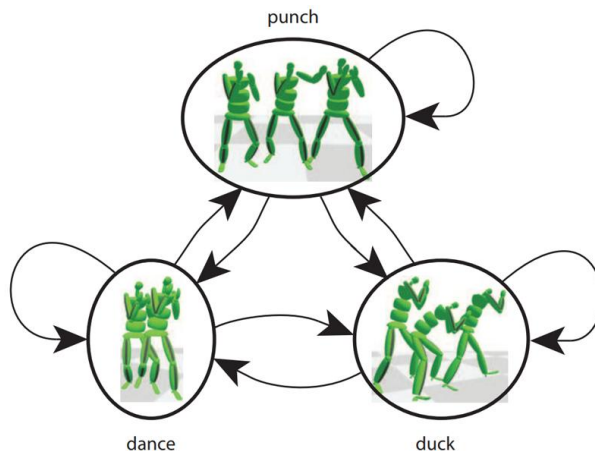
- 骨架与角色几何模型的绑定
- 角色运动
- 头发



课程安排：运动捕获和人脸动画

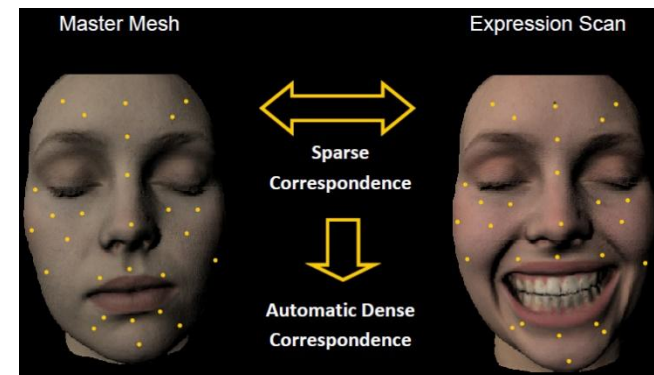
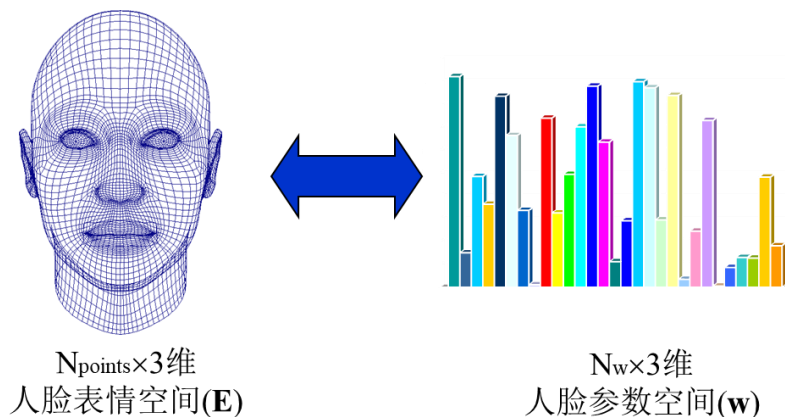
● 动捕

- 运动捕获设备
- 运动重定向
- 运动混合与过渡



● 人脸

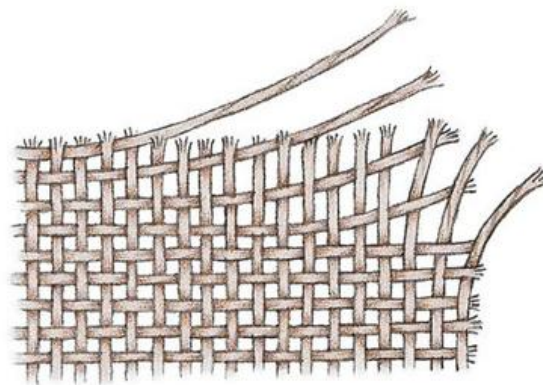
- 人脸参数化
- 表演驱动的人脸表情合成
- 真实感人脸建模和动画



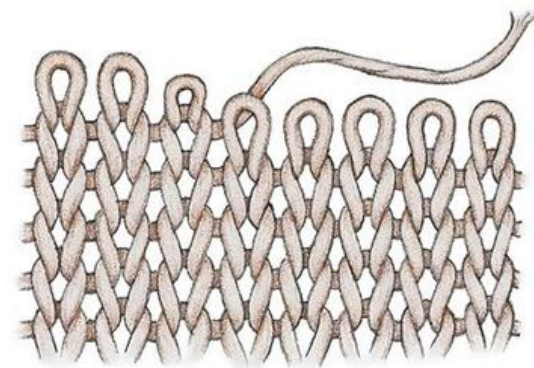
课程安排：布料动画

- 布料

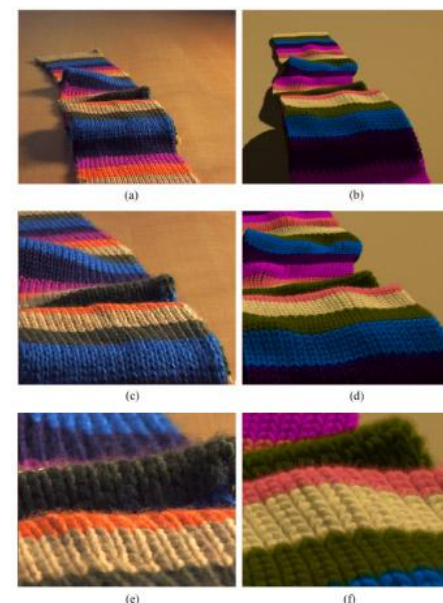
- 布料的种类和挑战
- 布料模拟（几何、物理）



woven material



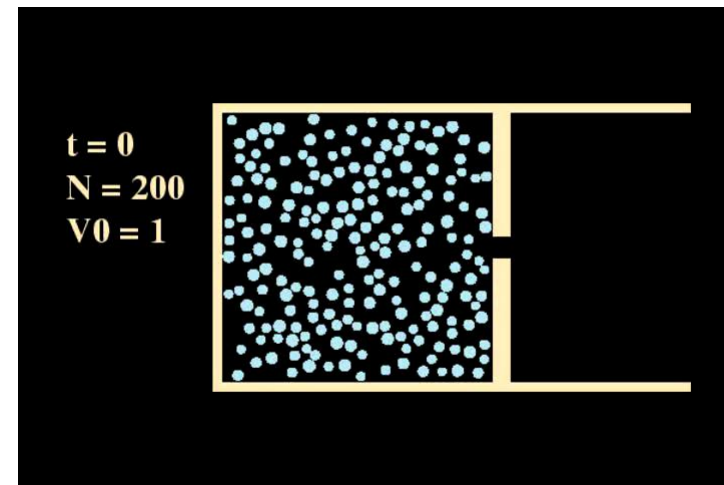
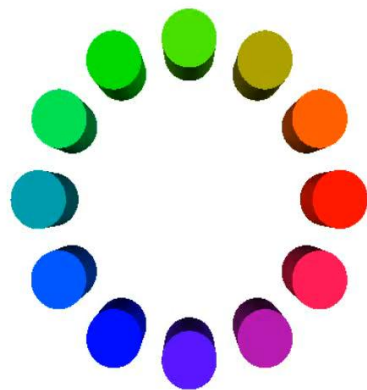
knit material



课程安排：群体动画

- 群组

- Boids模型
- 社会力模型
- RVO模型
- 连续群体模型



课程安排：粒子动画&碰撞检测

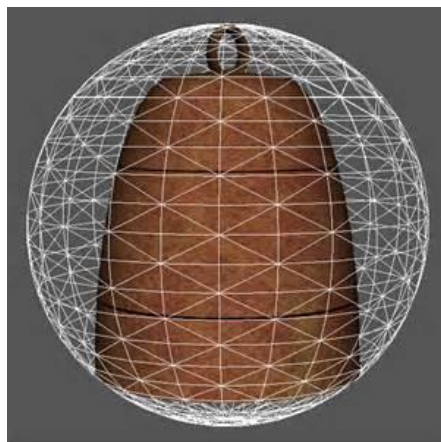
- 粒子动画

- 粒子属性
- 粒子上的力
- 粒子绘制
- 粒子运动方程



- 碰撞检测和处理

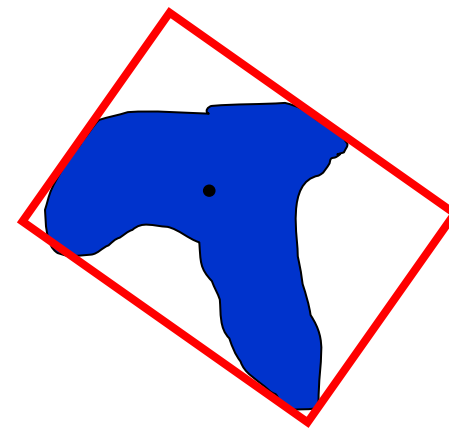
- 包围体
- 相交测试
- 碰撞响应



球体



AABB包围盒

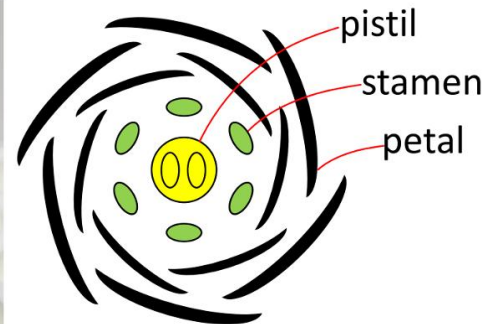
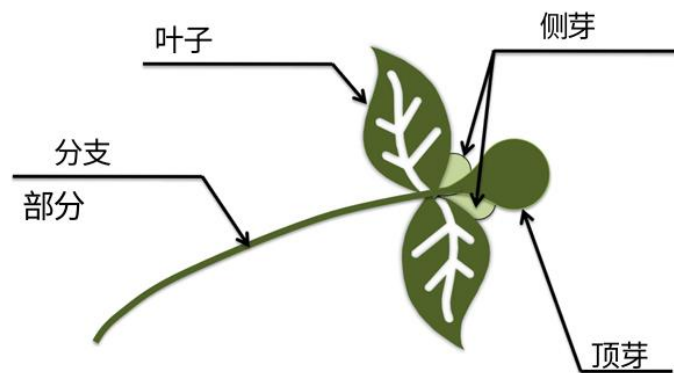
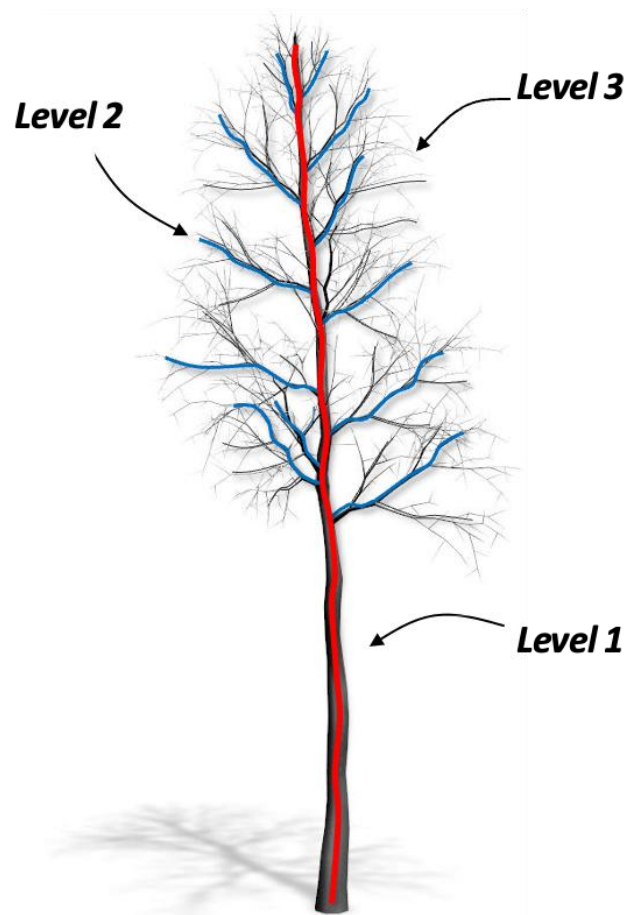
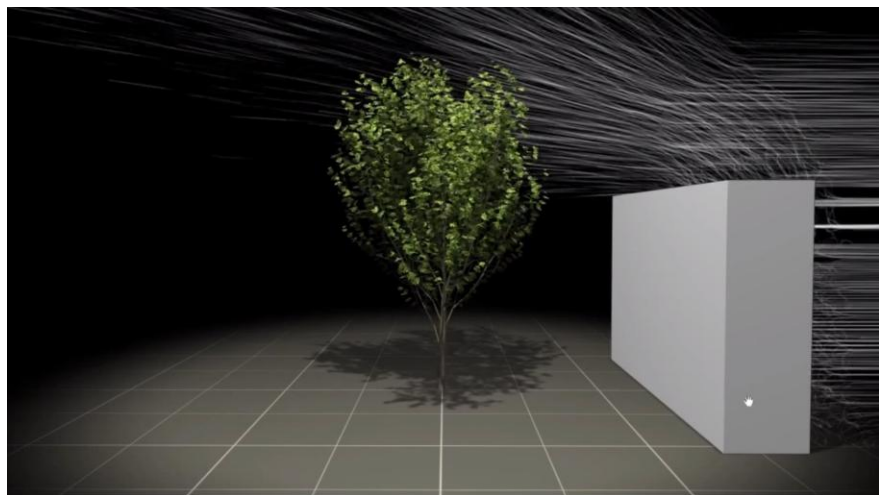


OBB包围盒

课程安排：植物动画

● 植物建模与动画生成

- 植物基础
- 程序化和生物建模
- 重建和逆向程序化建模
- 用户辅助模型



成绩计算方法

1. 课程大作业(30%): 文献阅读报告或动画制作
2. 平时成绩(20%): 课堂纪律和点名, 前12次课默认每3次课点名1次, 缺一次扣1/4的平时分 (如请假, 原则上需要请假单)
3. 开卷考试(50%)

大作业原则

1. 作业内容：选择一个研究方向进行文献研读报告或动画制作报告
2. 组队：原则上1-3人，建议2人
3. 时间：每组的报告时间预计为10分钟

动画制作报告5分钟

1. 向助教确定需报告的论文题目
2. 3月13日之前完成组队并选定报告时间！
3. 3月19日（第三次课）开始第一次报告



JH

中国大陆



肖至圻

广东 广州



青羽逐项

中国大陆 天津

群聊：26春季计算机动画课程群



The End